Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam 2026

VIETNAM MATH MODELING COMPETITION 2026

Mã số đội: 2026024

VÒNG 2 – Phần A

SECOND ROUND – PART A

23/06/2026

BAN TỔ CHỨC - ORGANIZER

Mục lục

1 Một số định lý cơ sở 3
2 A1. Mô hình thời gian một stint và chiến thuật một loại lốp 6
3 A2. Chiến thuật tối ưu với nhiều loại lốp 7
4 A3. Phân tích chiến thuật theo số lần dừng pit 10
5 A4. Cấu trúc chiến thuật ứng viên 11
6 A5. Bất định tham số và chiến thuật bền vững 16
7 A6. Hiệu chỉnh mô hình từ dữ liệu thực 21
Tài liệu tham khảo 25
8 Phụ lục 25

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đã dày công xây dựng một sân chơi học thuật nghiêm túc, nơi học sinh được tiếp cận toán học ứng dụng không phải như những công thức khô khan, mà như một công cụ sống động để hiểu và giải quyết một bài toán có thật. Chính đề bài đã đặt ra cho chúng em một thử thách thú vị: làm sao biến những giả định về lốp, thời gian pit và độ dài stint thành một mô hình định lượng đủ chặt chẽ để tin được, nhưng cũng đủ linh hoạt để phản ánh sự bất định của một cuộc đua thực tế.

Trong suốt quá trình thực hiện, chúng em đã học được nhiều hơn những gì một bài thi thông thường có thể mang lại. Nhóm rèn luyện cách chuyển dữ liệu và giả định thành mô hình toán, và quan trọng nhất là cách liên kết một kết quả toán học với một quyết định chiến thuật có ý nghĩa. Những lần tranh luận để thống nhất một con số, những đêm sửa lại mô hình khi phát hiện một lỗ hổng trong lập luận, đều là phần đáng nhớ nhất của hành trình này.

Giới thiệu

Trong một chặng đua Công thức 1, chiến thắng nhiều khi không thuộc về chiếc xe nhanh nhất, mà thuộc về đội ra quyết định lốp đúng đắn nhất. Báo cáo xét bài toán chọn loại lốp, độ dài mỗi stint và số lần dừng pit cho một chặng (N) vòng. Ba hợp chất (S,M,H) tạo nên một bài toán đánh đổi. Có thể lốp mềm cho tốc độ nền cao nhưng mòn nhanh và chạm điểm gãy hiệu năng sớm, trong khi lốp cứng bền hơn nhưng chậm hơn. Mỗi lần vào pit để đổi lốp lại trả giá một khoảng thời gian cố định, nên chiến thuật tối ưu là sự cân bằng tinh tế giữa tốc độ, độ bền và số lần dừng.Ba hợp chất S, M, H đánh đổi giữa tốc độ nền, tốc độ mòn và điểm gãy hiệu năng. Mô hình bắt đầu từ tổng thời gian stint $S_c(n)$, mở rộng sang tối ưu nhiều hợp chất, phân tích ngưỡng pit, ràng buộc F1, bất định tham số và hiệu chỉnh bằng dữ liệu thật.

Ký hiệu và quy ước

Ký hiệu	Đv	Ý nghĩa
N	vòng	Tổng số vòng.
P	s	Thời gian pit.
c	–	Loại lốp, $c \in \{S,M,H\}$.
S,M,H	–	Ba loại lốp: Soft, Medium, Hard.
B_c	s	Vòng cơ sở của lốp mới.
d_c	s/v	Mòn trước điểm gãy.
L_c	vòng	Điểm gãy hiệu năng.
D_c	s/v	Mòn sau điểm gãy.
$t_c(k)$	s	Vòng thứ k của stint lốp c.
$S_c(n)$	s	Tổng stint dài n.
(c_i,n_i)	–	Stint i: lốp và độ dài.
m	stint	Số stint; pit là $m-1$.
n_i	vòng	Độ dài stint, $\sum_i n_i = N$.
T	s	Tổng thời gian chiến thuật.
N_{pit}	lần	Số lần pit.
T_{base}	s	Dự báo nền vật lý.
T_{actual}	s	Thời gian quan sát.
T_{pred}	s	Dự báo sau residual.
$\widehat{r}$	s	Residual học từ bối cảnh.
ε	s	Sai số: $T_{\text{actual}} - T_{\text{pred}}$.

Ký hiệu	Đv	Ý nghĩa
z_j	–	Biến chuẩn hóa $(x_j - \mu_j)/\sigma_j$.
$\bar{t}_c(n)$	s/v	Trung bình stint có khấu hao pit.
n_c^*	vòng	Độ dài tối ưu liên tục.
m_c^*	stint	Số stint liên tục tương ứng.
$g(n)$	s	Stint tốt nhất dài n.
$\delta(n)$	s	Biên: $g(n) - g(n-1)$.
A_m	s	Tối ưu đúng m stint, chưa pit.
$T_m(P)$	s	$A_m + (m-1)P$.
$C_c(n)$	s	Chi phí stint $S_c(n) + P$.
$a_c(n)$	s/v	Trung bình $C_c(n)/n$.
λ	s/v	Giá trị nhỏ nhất của $a_c(n)$.
$p_c(n)$	s	Phạt $S_c(n) + P - n\lambda$.
R	s	Tổng phạt $\sum_i p_{c_i}(n_i)$.
Δ	s	Đổi thời gian khi chuyển vòng.
$\Delta_c(r)$	s	$\lambda - t_c(r)$.
$\text{VaR}_\alpha[T]$	s	Phân vị mức α.
$\text{CVaR}_\alpha[T]$	s	Trung bình đuôi xấu.
n_{mc}	lần	Số mẫu Monte Carlo.

Executive Summary

Báo cáo xây dựng mô hình định lượng cho chiến thuật lốp trong một chặng Công thức 1. Mỗi stint được mô tả bởi thời gian vòng $t_c(k)$, tổng stint $S_c(n)$, chi phí pit P, và ràng buộc tổng vòng $\sum_i n_i = N$. Bài toán có hai tầng: chọn chuỗi (c_i,n_i) để tối thiểu hóa tổng thời gian, sau đó kiểm tra độ bền của chiến thuật khi các tham số lốp và pit không chắc chắn.

Kết quả chính

Phần	Kết luận
A1	Công thức đóng cho $S_c(n)$ và độ dài stint tối ưu $n_c^* = \sqrt{2P/d_c}$. Với $N = 50,\ P = 25$, tốt nhất trong nhóm một loại lốp là **Soft 3 pit (13–13–12–12)**, $T \approx$ **4132,6** s.
A2	Cho dùng nhiều loại lốp, chiến thuật tất định tối ưu là **S15 + S15 + M20**, $T =$ **4131** s, lấy stint Soft 15 vòng làm xương sống.
A3	Số stint tối ưu giảm theo bậc thang khi P tăng; ngưỡng quyết định là $\Delta_m = A_m - A_{m+1}$. Tại $P = 25$ (23,4 $< P <$ 29), nghiệm là **S15 + S15 + M20**, $T =$ **4131** s.
A4	Quy bài toán về tối thiểu hóa tổng phạt so với stint lý tưởng rồi giải tham lam; cho chiến thuật hợp lệ tối ưu trên **cả 20 đường đua** (vd. Bahrain **M16+M16+M15+S10**, $T =$ **5592,4** s).
A5	**S–M–M** cực tiểu cả $\sigma =$ **40,0** s lẫn $\text{CVaR}_{90} =$ **4233,8** s.
A6	Hiệu chỉnh từ dữ liệu thật (Verstappen, 3 chặng 2023): giữ baseline vật lý làm lõi và học residual theo bối cảnh, tránh ép mọi sai lệch vào tham số lốp.

Khuyến nghị chiến thuật phụ thuộc tiêu chí. **Toàn Mềm 4 stint** cho kỳ vọng nhỏ nhất (**4142,7** s) trong mô phỏng A5, nhưng **S–M–M** ($S15 \cdot M18 \cdot M17$) có σ và CVaR_{90} thấp nhất, chỉ chậm hơn kỳ vọng khoảng **4,6** s (0,11%). Vì vậy, nếu đội ưu tiên rủi ro đuôi thấp và kết quả ổn định, **S–M–M** là lựa chọn robust hơn.

Thông điệp điều hành

Chiến thuật nhanh nhất trên giấy không nhất thiết là chiến thuật tốt nhất khi có bất định. Mô hình cho thấy cần tránh kéo stint sát điểm gãy, vì lợi ích tiết kiệm pit có thể bị triệt tiêu bởi suy giảm lốp và rủi ro đuôi.

1 Một số định lý cơ sở

1.1 Bản đồ nhiệm vụ và quy ước ký hiệu

Đề bài phần A được tách trong báo cáo như sau.

Mục	Nội dung được xử lý trong báo cáo
A1(a)	Lập công thức thời gian một stint $S_c(n)$, gồm hai trường hợp trước và sau điểm gãy.
A1(b)	Tối ưu số stint/số lần pit khi chỉ dùng một loại lốp.
A2	Tối ưu chiến thuật khi được dùng nhiều loại lốp, bằng chi phí biên và vét cạn có cấu trúc.
A3	Xem chiến thuật tối ưu thay đổi thế nào theo thời gian pit P.
A4	Thêm luật F1 phải dùng ít nhất hai hợp chất lốp; xếp hạng chiến thuật cho nhiều đường đua.
A5(a)	Mô hình hóa bất định của B_c, d_c, L_c, D_c và thời gian pit.
A5(b)	Chọn chiến thuật bền vững theo kỳ vọng, phương sai, VaR và CVaR.
A6(a)	Chọn chặng đua, xe/tay đua và quy trình trích xuất dữ liệu thật.
A6(b)	Ước lượng B_c, d_c, L_c, D_c sau khi tách nhiên liệu và mặt đường.
A6(c)	Đánh giá mô hình hiện tại, nêu ưu/nhược điểm và bổ sung mô hình baseline–luck–error.

Từ đây về sau, T là tổng thời gian tất định của một chiến thuật trong A1–A5. Khi bước sang dữ liệu thật ở A6(c), báo cáo dùng T_{base} cho dự báo nền và không dùng lẫn với T_{pred}. Cụ thể,

$$T_{\text{pred}} = T_{\text{base}} + \widehat{r}, \qquad \varepsilon = T_{\text{actual}} - T_{\text{pred}}.$$

Như vậy cùng một công thức vật lý không bị đổi tên giữa các phần: T_{base} chính là phần "baseline" của mô hình, còn $\widehat{r}$ là phần học thêm từ bối cảnh cuộc đua.

1.2 Công thức stint và tối ưu cơ bản

Định nghĩa 1.2.1 (Thời gian vòng và thời gian stint)**.** Với lốp c, tuổi lốp ở vòng k là k. Mô hình tuyến tính theo từng đoạn dùng trong A1–A5 là

$$t_c(k) = \begin{cases} B_c + d_c(k-1), & k \le L_c, \\ B_c + d_c(L_c-1) + D_c(k-L_c), & k > L_c. \end{cases}$$

Tổng thời gian một stint dài n vòng là

$$S_c(n) = \sum_{k=1}^{n} t_c(k).$$

Với một chiến thuật $(c_i, n_i)_{i=1}^{m}$, tổng thời gian tất định là

$$T = \sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i) + (m-1)P, \qquad \sum_{i=1}^{m} n_i = N.$$

Mệnh đề 1.2.2 (Biểu thức đóng của $S_c(n)$)**.** Nếu $n \le L_c$ thì

$$S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1).$$

Nếu $n > L_c$ thì

$$S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2}(L_c-1)(2n-L_c) + \frac{D_c}{2}(n-L_c)(n-L_c+1).$$

Chứng minh. Khi $n \le L_c$,

$$S_c(n) = \sum_{k=1}^{n} \big(B_c + d_c(k-1)\big) = nB_c + d_c \sum_{k=1}^{n} (k-1) = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1).$$

Khi $n > L_c$, tách tổng thành hai phần:

$$\sum_{k=1}^{L_c} \big(B_c + d_c(k-1)\big) + \sum_{k=L_c+1}^{n} \big(B_c + d_c(L_c-1) + D_c(k-L_c)\big).$$

Phần đầu bằng $L_c B_c + \frac{d_c}{2} L_c(L_c-1)$. Phần sau bằng

$$(n-L_c)\big(B_c + d_c(L_c-1)\big) + D_c \sum_{u=1}^{n-L_c} u.$$

Cộng hai phần và dùng $\sum_{u=1}^{h} u = h(h+1)/2$ với $h = n - L_c$ cho ra công thức đã nêu. □

Bổ đề 1.2.3 (Cân bằng chi phí biên)**.** Xét một chiến thuật đã cố định số stint và loại lốp của từng stint. Nếu tồn tại hai stint i, j sao cho

$$t_{c_i}(n_i) > t_{c_j}(n_j + 1),$$

thì chuyển một vòng từ stint i sang stint j làm giảm tổng thời gian chạy lốp. Vì vậy trong nghiệm tối ưu nội bộ phải có

$$\max_i t_{c_i}(n_i) \le \min_j t_{c_j}(n_j + 1).$$

Chứng minh. Giữ nguyên số stint và loại lốp, phần pit là hằng số. Sau khi chuyển một vòng từ i sang j, tổng thời gian lốp đổi một lượng

$$\big(S_{c_i}(n_i - 1) + S_{c_j}(n_j + 1)\big) - \big(S_{c_i}(n_i) + S_{c_j}(n_j)\big) = -t_{c_i}(n_i) + t_{c_j}(n_j + 1).$$

Nếu $t_{c_i}(n_i) > t_{c_j}(n_j + 1)$ thì lượng này âm, mâu thuẫn với tính tối ưu. Điều kiện cân bằng biên là hệ quả trực tiếp khi không còn phép chuyển vòng nào làm tốt hơn. □

Mệnh đề 1.2.4 (Độ dài stint tối ưu liên tục trước điểm gãy)**.** Khi chỉ dùng một loại lốp c và stint nằm trước điểm gãy, chi phí trung bình mỗi vòng có khấu hao pit là

$$\bar{t}_c(n) = \frac{S_c(n) + P}{n} = B_c + \frac{d_c}{2}(n-1) + \frac{P}{n}.$$

Nghiệm liên tục của bài toán là

$$n_c^\star = \sqrt{\frac{2P}{d_c}}, \qquad m_c^\star = \frac{N}{n_c^\star} = N\sqrt{\frac{d_c}{2P}}.$$

Nếu $n_c^\star > L_c$, ràng buộc điểm gãy khóa nghiệm về vùng khả thi gần L_c; nghiệm nguyên được lấy bằng cách thử các số stint lân cận và cân bằng độ dài theo Bổ đề 1.2.3.

Chứng minh. Lấy đạo hàm theo $n > 0$:

$$\frac{d}{dn}\bar{t}_c(n) = \frac{d_c}{2} - \frac{P}{n^2}.$$

Cho đạo hàm bằng 0 suy ra $n^2 = 2P/d_c$. Đạo hàm bậc hai $2P/n^3 > 0$, nên đây là cực tiểu liên tục. Vì cuộc đua có đúng N vòng và độ dài stint trung bình là $n_c^\star$, số stint liên tục là $m_c^\star = N/n_c^\star$. Trường hợp vượt điểm gãy không còn thỏa giả thiết trước điểm gãy, nên phải xét biên L_c và các nghiệm nguyên gần nhất. □

1.3 Nền xác suất cho A5

Định nghĩa 1.3.1 (Tiêu chí rủi ro)**.** Với tổng thời gian ngẫu nhiên T, phân vị rủi ro mức α là

$$\mathrm{VaR}_\alpha[T] = \inf\{x : \Pr(T \le x) \ge \alpha\}.$$

Đuôi rủi ro tương ứng là

$$\mathrm{CVaR}_\alpha[T] = \mathbb{E}[T \mid T \ge \mathrm{VaR}_\alpha[T]],$$

hoặc trong mô phỏng Monte Carlo là trung bình các mẫu nằm trong nhóm $1-\alpha$ tệ nhất.

1.4 Các phân phối xác suất và bổ đề nền

Ký hiệu $X \sim \mathscr{D}(\cdot)$ đọc là "X tuân theo phân phối $\mathscr{D}$ với các tham số ghi trong ngoặc". Ví dụ $X \sim \mathrm{Norm}(\mu, \sigma^2)$ nghĩa là X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Dưới đây là các phân phối dùng trong báo cáo, mỗi loại kèm công thức và nhận xét.

(a) Đều — $\mathrm{Unif}(0,1)$**.** Mật độ $f(u) = 1$ với $u \in [0,1]$ (mọi giá trị trong $[0,1]$ đồng khả năng). Nhận xét: đây là "hạt giống" ngẫu nhiên cơ bản; từ một $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ ta sinh được mọi phân phối khác qua hàm phân vị (xem mục (d)).

(b) Chuẩn — $\mathrm{Norm}(\mu, \sigma^2)$**.** Mật độ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Nhận xét: hình chuông, đối xứng quanh μ; kỳ vọng μ, phương sai σ^2; nhận mọi giá trị thực (không bị chặn). $N(0,1)$ là chuẩn chuẩn tắc (μ=0, σ=1).

(b′) Một công cụ dùng chung: hàm sinh moment của phân phối chuẩn.. Để chứng minh (chứ không chỉ phát biểu) kỳ vọng/phương sai của log-chuẩn ở mục (c), và để cộng các nhiễu chuẩn ở §6.4, ta chứng minh một kết quả rồi dùng lại nhiều lần. Hàm sinh moment (moment generating function) của một biến Y là hàm $M_Y(t) := \mathbb{E}[e^{tY}]$ — một "mã vạch" của phân phối: hai biến có cùng MGF thì có cùng phân phối (ta sẽ dùng tính chất này).

Mệnh đề 1.4.1 (Hàm sinh moment của chuẩn)**.** Nếu $Y \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$ thì với mọi số thực t,

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \exp\Big(\mu t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2\Big).$$

Chứng minh. Theo định nghĩa kỳ vọng của một hàm của Y (lấy tích phân giá trị e^{ty} nhân mật độ),

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{tY}] &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ty}\,\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,e^{ty-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}\,dy.\end{aligned}$$

Ta xử lý riêng số mũ $S := ty - \dfrac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}$ bằng kỹ thuật hoàn thiện bình phương (bậc THPT): cộng và trừ một hằng số để gom y vào một bình phương. Cụ thể ta tìm hằng số a sao cho $S = -\dfrac{(y-a)^2}{2\sigma^2} + C$. Khai triển hai vế và đồng nhất hệ số của y:

$$-\frac{(y-a)^2}{2\sigma^2} = -\frac{y^2}{2\sigma^2} + \frac{a}{\sigma^2}\,y - \frac{a^2}{2\sigma^2}, \qquad S = -\frac{y^2}{2\sigma^2} + \Big(\frac{\mu}{\sigma^2} + t\Big)y - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

Hệ số của y ở hai vế bằng nhau $\Rightarrow \dfrac{a}{\sigma^2} = \dfrac{\mu}{\sigma^2} + t \Rightarrow a = \mu + \sigma^2 t$. Phần hằng số còn lại:

$$C = \frac{a^2 - \mu^2}{2\sigma^2} = \frac{(\mu+\sigma^2 t)^2 - \mu^2}{2\sigma^2} = \frac{2\mu\sigma^2 t + \sigma^4 t^2}{2\sigma^2} = \mu t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2.$$

Vậy $S = -\dfrac{(y-a)^2}{2\sigma^2} + \big(\mu t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2\big)$, và đưa thừa số không phụ thuộc y ra ngoài tích phân:

$$\mathbb{E}[e^{tY}] = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,e^{-(y-a)^2/(2\sigma^2)}\,dy}_{=1 \text{ (diện tích dưới một mật độ chuẩn luôn bằng 1)}} = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}.$$

□

Mệnh đề 1.4.2 (Kỳ vọng và phương sai của log-chuẩn)**.** Nếu $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$ (tức $X = e^Y$ với $Y \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$) thì

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu + \sigma^2/2}, \qquad \text{Var}[X] = \big(e^{\sigma^2} - 1\big)\,e^{2\mu+\sigma^2}.$$

Chứng minh. Mấu chốt: $X = e^Y$ và $X^2 = e^{2Y}$, nên kỳ vọng của chúng chính là MGF của Y tại $t = 1$ và $t = 2$. Từ Mệnh đề 1.4.1:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[e^Y] = M_Y(1) = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}, \\ \mathbb{E}[X^2] &= \mathbb{E}[e^{2Y}] = M_Y(2) = e^{2\mu + 2\sigma^2}.\end{aligned}$$

Dùng công thức $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$:

$$\text{Var}[X] = e^{2\mu+2\sigma^2} - \big(e^{\mu+\frac{1}{2}\sigma^2}\big)^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\big(e^{\sigma^2} - 1\big).$$

□

Mệnh đề 1.4.3 (Tổ hợp tuyến tính của các chuẩn độc lập)**.** Nếu $\xi \sim \text{Norm}(0,1)$ và $\nu \sim \text{Norm}(0,1)$ độc lập, thì với mọi hằng số a, b,

$$W := a\xi + b\nu \;\sim\; \text{Norm}\big(0,\, a^2 + b^2\big); \qquad \mathbb{E}[W] = 0, \quad \text{Var}[W] = a^2 + b^2.$$

Chứng minh. Phương sai (phần ta thực sự dùng để hiệu chỉnh hệ số): với hai biến độc lập, dùng quy tắc $\text{Var}[aX + bY] = a^2\text{Var}[X] + b^2\text{Var}[Y] + 2ab\,\text{Cov}(X,Y)$ và $\text{Cov}(\xi, \nu) = 0$ (do độc lập):

$$\text{Var}[W] = a^2 \cdot 1 + b^2 \cdot 1 + 0 = a^2 + b^2.$$

Dạng chuẩn: dùng Mệnh đề 1.4.1 (mỗi biến có μ=0, σ=1) và tính độc lập (kỳ vọng của tích bằng tích kỳ vọng):

$$M_W(t) = \mathbb{E}\big[e^{t(a\xi+b\nu)}\big] = \mathbb{E}[e^{ta\xi}]\,\mathbb{E}[e^{tb\nu}] = e^{\frac{1}{2}a^2t^2}\,e^{\frac{1}{2}b^2t^2} = e^{\frac{1}{2}(a^2+b^2)t^2},$$

đúng là MGF của $\text{Norm}(0, a^2+b^2)$. Vì MGF xác định duy nhất phân phối, W là chuẩn với phương sai $a^2 + b^2$. □

(c) Log-chuẩn — $\text{LogN}(\mu, \sigma^2)$.. Định nghĩa: $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$ khi và chỉ khi $\ln X \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$. Vì sao gọi như vậy và vì sao điều đó hữu ích: điều kiện "$\ln X$ chuẩn" tương đương $X = e^Y$ với $Y \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$ — tức X là lũy thừa cơ số e của một biến chuẩn. Hai tính chất suy ra ngay từ đó:

- Luôn dương: $e^Y > 0$ với mọi $Y \in \mathbb{R}$, nên $X > 0$ — hợp với đại lượng không thể âm.
- Lệch phải: hàm $e^{(\cdot)}$ kéo giãn nửa trên (các $Y > 0$) và nén nửa dưới (các $Y < 0$), tạo một đuôi phải dài.

Mật độ (đổi biến $x = e^y \Rightarrow y = \ln x$, $|dy/dx| = 1/x$): nhân mật độ chuẩn của Y với $|dy/dx|$,

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln x - \mu)^2/(2\sigma^2)} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}\,e^{-(\ln x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \qquad x > 0.\end{aligned}$$

Kỳ vọng và phương sai (đã chứng minh ở Mệnh đề 1.4.2): $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, $\text{Var}[X] = (e^{\sigma^2} - 1)\,e^{2\mu+\sigma^2}$.

Hệ số biến thiên (CoV).. Với một biến ngẫu nhiên X bất kỳ,

$$\text{CoV}(X) := \frac{\sigma_X}{\mu_X} = \frac{\text{độ lệch chuẩn}}{\text{kỳ vọng}}.$$

Chỉ số CoV biểu diễn độ phân tán tương đối — sai số điển hình so với chính giá trị trung bình, ở dạng không thứ nguyên (một tỷ lệ, thường ghi theo phần trăm). Ví dụ CoV = 0.5 nghĩa là độ lệch chuẩn bằng 50% kỳ vọng. Ưu điểm: cho phép so sánh mức bất định của các đại lượng khác đơn vị (giây so với vòng). Áp hai công thức kỳ vọng–phương sai ở trên cho log-chuẩn:

$$\text{CoV} = \frac{\sqrt{(e^{\sigma^2}-1)\,e^{2\mu+\sigma^2}}}{e^{\mu+\sigma^2/2}} = \sqrt{e^{\sigma^2}-1} \approx \sigma \quad (\text{khi } \sigma \text{ nhỏ}).$$

Tức tham số σ (độ lệch trên thang log) xấp xỉ chính bằng CoV — rất tiện để cài đặt một mức bất định tương đối mong muốn.

(d) Logistic và Log-logistic.. Phân phối logistic giống chuẩn (đối xứng, hình chuông) nhưng đuôi nặng hơn, xác định bởi hàm phân phối tích lũy $F(x) = 1/\big(1 + e^{-(x-\mu)/s}\big)$. Phân phối log-logistic là "logistic trên thang log" (giống cách log-chuẩn sinh từ chuẩn): $X > 0$ với hàm phân phối tích lũy

$$F(x) = \frac{(x/a)^\beta}{1 + (x/a)^\beta}, \qquad x > 0,$$

trong đó $a > 0$ là tham số tỷ lệ (đặt vị trí phân phối) và $\beta > 0$ là tham số hình dạng — đây chính là β xuất hiện trong công thức sinh mẫu. Ý nghĩa của β: β lớn $\Rightarrow$ đuôi nhẹ, phân phối tập trung; β nhỏ $\Rightarrow$ đuôi phải nặng (giá trị cực lớn dễ xảy ra hơn). Nhận xét: dương, lệch phải, đuôi đa thức.

Suy ra công thức sinh mẫu (hàm phân vị = nghịch đảo của F). Một tính chất cơ bản: nếu $U \sim \text{Unif}(0,1)$ thì $X = F^{-1}(U)$ có đúng phân phối với hàm tích lũy F (phương pháp biến đổi nghịch đảo). Ta giải $U = F(X)$:

$$\begin{aligned}U = \frac{(X/a)^\beta}{1+(X/a)^\beta} &\Rightarrow U\big(1 + (X/a)^\beta\big) = (X/a)^\beta, \\ (X/a)^\beta = \frac{U}{1-U} &\Rightarrow X = a\Big(\frac{U}{1-U}\Big)^{1/\beta}.\end{aligned}$$

Thêm một sàn P_0 (giá trị nhỏ nhất vật lý) và đổi tên tỷ lệ $a \to m$, ta được đúng công thức dùng ở (7): $P = P_0 + m\,(U/(1-U))^{1/\beta}$. Tại $U = 0.5$ thì $U/(1-U) = 1$ nên $X = a$, tức trung vị bằng $P_0 + m$.

1.5 Kỳ vọng và phương sai của B_c

Đặt $W := a_{\text{ht}}^B \xi + a_{\text{rg}}^B \nu_c$. Theo Mệnh đề 1.4.3, $W \sim \text{Norm}\big(0, (a_{\text{ht}}^B)^2 + (a_{\text{rg}}^B)^2\big)$, nên $\mathbb{E}[W] = 0$ và $\text{Var}[W] = (a_{\text{ht}}^B)^2 + (a_{\text{rg}}^B)^2$. Vì $B_c = B_c^0(1+W)$ và B_c^0 là hằng số:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B_c] &= B_c^0\big(1+\mathbb{E}[W]\big) = B_c^0,\\ \text{Var}[B_c] &= (B_c^0)^2\,\text{Var}[W] = (B_c^0)^2\big((a_{\text{ht}}^B)^2 + (a_{\text{rg}}^B)^2\big).\end{aligned}$$

trong đó $\text{Var}[cZ] = c^2\text{Var}[Z]$ với hằng số $c = B_c^0$. Suy ra độ lệch chuẩn và CoV:

$$\sigma_{B_c} = B_c^0\sqrt{(a_{\text{ht}}^B)^2 + (a_{\text{rg}}^B)^2}, \qquad \text{CoV}(B_c) = \frac{\sigma_{B_c}}{\mathbb{E}[B_c]} = \sqrt{(a_{\text{ht}}^B)^2 + (a_{\text{rg}}^B)^2}.$$

Hai hệ quả đáng chú ý: (1) kỳ vọng đúng bằng giá trị danh nghĩa B_c^0 — nhiễu không thiên lệch; (2) CoV không phụ thuộc loại lốp, nên độ lệch tuyệt đối $\sigma_{B_c} = B_c^0 \cdot \text{CoV}$ tỷ lệ thuận với nhịp — đúng bản chất "co giãn theo tỷ lệ".

1.6 Dải tin cậy delta-method

Định lý 1.6.1 (Dải tin cậy lan truyền phương sai)**.** Giả sử B_c, d_c, D_c, L_c độc lập với độ lệch chuẩn $\sigma_B, \sigma_d, \sigma_D, \sigma_L$. Khi đó, xấp xỉ bậc một (delta-method), phương sai thời gian vòng tại tuổi lốp k là

$$\begin{aligned}\text{Var}[t_c(k)] \approx{}& \sigma_B^2 + (k-1)^2\sigma_d^2 + \mathbf{1}_{k>L_c}(k-L_c)^2\sigma_D^2\\ &+ \mathbf{1}_{|k-L_c|\le 1}(D_c-d_c)^2\sigma_L^2.\end{aligned} \tag{1}$$

và dải tin cậy 95% là $t_c(k) \pm 1.96\sqrt{\text{Var}[t_c(k)]}$.

Chứng minh. Coi (2) là hàm của các biến ngẫu nhiên; đạo hàm riêng tại giá trị danh nghĩa: $\partial/\partial B = 1$, $\partial/\partial d = (k-1)$ (trước gãy), $\partial/\partial D = (k-L_c)^+$. Tại điểm gãy hàm có điểm gấp khúc theo L_c; delta-method gán đóng góp $(D_c-d_c)^2\sigma_L^2$ trong lân cận một vòng quanh L_c. Cộng các số hạng $\big(\partial f/\partial\theta\big)^2\sigma_\theta^2$ (độc lập) cho (1). □

1.7 Định lý biên an toàn quanh điểm gãy

Định lý 1.7.1 (Bất đối xứng quanh điểm gãy ⇒ biên an toàn)**.** Cho stint dài n trên lốp có điểm gãy ngẫu nhiên L. Kỳ vọng thời gian vòng cuối là

$$\mathbb{E}[t_c(n)] = B_c + d_c(n-1) + (D_c-d_c)\,\varphi(n), \qquad \varphi(n) := \mathbb{E}[(n-L)^+].$$

Hàm phạt φ lồi, không giảm, với sai phân $\varphi(n) - \varphi(n-1) = F_L(n-1)$ (hàm phân phối tích lũy của L). Do $D_c - d_c > 0$ và F_L tăng từ 0 lên 1 quanh trung vị của L, chi phí biên kỳ vọng tăng tốc khi n tiến tới điểm gãy danh nghĩa. Hệ quả: độ dài stint tối ưu bền vững nhỏ hơn ngặt độ dài tất định $n^\star$ — một biên an toàn.

Chứng minh. Gọi $p_L(\ell) := \Pr(L=\ell)$ là hàm khối xác suất (probability mass function) của biến rời rạc L — tức xác suất điểm gãy rơi đúng vào vòng ℓ — với $\sum_\ell p_L(\ell) = 1$. Theo định nghĩa kỳ vọng của một hàm của L,

$$\varphi(n) = \mathbb{E}[(n-L)^+] = \sum_\ell p_L(\ell)\,(n-\ell)^+.$$

Lấy sai phân cấp một và đưa tổng ra ngoài:

$$\varphi(n) - \varphi(n-1) = \sum_\ell p_L(\ell)\Big[(n-\ell)^+ - (n-1-\ell)^+\Big].$$

Xét lượng trong ngoặc $g_\ell := (n-\ell)^+ - (n-1-\ell)^+$ theo vị trí của ℓ:

- **Nếu** $\ell \le n-1$**:** khi đó $n-\ell \ge 1 > 0$ nên $(n-\ell)^+ = n-\ell$; và $n-1-\ell \ge 0$ nên $(n-1-\ell)^+ = n-1-\ell$. Vậy $g_\ell = (n-\ell) - (n-1-\ell) = 1$.
- **Nếu** $\ell \ge n$**:** khi đó $n-\ell \le 0$ và $n-1-\ell \le -1 < 0$, nên cả hai phần dương bằng 0: $g_\ell = 0 - 0 = 0$.

Tóm lại $g_\ell = \mathbf{1}_{\{\ell \le n-1\}}$ (bằng 1 nếu $\ell \le n-1$, bằng 0 nếu trái lại). Thay vào:

$$\begin{aligned}\varphi(n) - \varphi(n-1) &= \sum_\ell p_L(\ell)\,\mathbf{1}_{\{\ell\le n-1\}}\\ &= \sum_{\ell\le n-1} p_L(\ell) = \Pr(L \le n-1) = F_L(n-1).\end{aligned}$$

với F_L là hàm phân phối tích lũy của L. Vì F_L không giảm theo đối số, sai phân cấp một $\varphi(n) - \varphi(n-1)$ tăng theo n — nghĩa là φ lồi rời rạc; và vì $F_L \ge 0$ nên φ không giảm.

Bây giờ là ý nghĩa bất đối xứng. Chi phí biên kỳ vọng của vòng thứ n là $\mathbb{E}[t_c(n)] - \mathbb{E}[t_c(n-1)] = d_c + (D_c - d_c)F_L(n-1)$. Khi n còn nhỏ hơn nhiều so với điểm gãy điển hình, $F_L(n-1) \approx 0$ nên chi phí biên $\approx d_c$. Khi n vượt qua vùng tập trung của L, $F_L(n-1) \to 1$ nên chi phí biên tăng tới $\approx D_c$. Vì $D_c \gg d_c$, kết thúc stint đúng tại điểm gãy danh nghĩa gánh kỳ vọng phạt lớn (trong các kịch bản L hóa ra nhỏ hơn), trong khi lùi lại một vòng chỉ bớt được $\approx d_c$. Sự mất cân xứng giữa "phạt lớn khi quá tay" và "lợi nhỏ khi dè dặt" đẩy điểm cực tiểu của $\mathbb{E}[t_c(n)]$ (và do đó của kỳ vọng tổng thời gian) về trước độ dài tất định $n^\star$, tạo ra một biên an toàn. □

1.8 Nền đánh giá cho A6(c)

Định nghĩa 1.8.1 (Baseline–luck–error)**.** Trong A6(c), mô hình nền được viết thống nhất là

$$T_{\text{base}} = \sum_{\text{laps}} t_c(k) + N_{\text{pit}}P + T_{\text{fuel/track}} + T_{\text{first lap}}.$$

Mô hình cũ là $T_{\text{pred}}^{(0)} = T_{\text{base}}$. Mô hình mới học residual

$$r_i = T_{\text{actual},i} - T_{\text{base},i}, \qquad T_{\text{pred},i}^{(1)} = T_{\text{base},i} + \widehat{r}_i.$$

Mệnh đề 1.8.2 (Thước đo so sánh mô hình cũ và mới)**.** Với sai số $e_i^{(q)} = T_{\text{actual},i} - T_{\text{pred},i}^{(q)}$, $q \in \{0,1\}$, các thước đo chính là

$$\text{MAE}_q = \frac{1}{n}\sum_i |e_i^{(q)}|, \qquad \text{RMSE}_q = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (e_i^{(q)})^2}, \qquad \bar{e}_q = \frac{1}{n}\sum_i e_i^{(q)}.$$

Mức cải thiện được đọc qua

$$\begin{aligned}\Delta\text{MAE} &= \text{MAE}_0 - \text{MAE}_1,\\ \Delta\text{RMSE} &= \text{RMSE}_0 - \text{RMSE}_1, \qquad \Delta R^2 = R_1^2 - R_0^2.\end{aligned}$$

Chứng minh. Các công thức là định nghĩa chuẩn của sai số tuyệt đối trung bình, căn sai số bình phương trung bình và thiên lệch trung bình. Vì mô hình mới chỉ được chấp nhận khi sai số test giảm, dấu dương của ΔMAE, ΔRMSE và ΔR^2 đo đúng phần cải thiện ngoài baseline. □

Mệnh đề 1.8.3 (Độ nhạy của baseline và residual)**.** Nếu $n \le L_c$, thì

$$\frac{\partial S_c(n)}{\partial B_c} = n, \qquad \frac{\partial S_c(n)}{\partial d_c} = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad \frac{\partial T}{\partial P} = N_{\text{pit}}.$$

Nếu dùng điểm gãy hàm mũ và $h = n - L_c > 0$, thì

$$\frac{\partial S_c(n)}{\partial D_c} = \frac{1}{\lambda_c}\sum_{u=1}^{h}\big(e^{\lambda_c u} - 1\big), \qquad \Delta_{L_c}T = T(L_c+1) - T(L_c).$$

Với mô hình residual additive, độ nhạy của biến x_j là

$$\frac{\partial \widehat{T}}{\partial x_j} = \frac{W_j}{\sigma_j}f_j'(z_j) + \frac{\partial g_{\text{interaction}}}{\partial x_j}.$$

Chứng minh. Hai đạo hàm đầu lấy trực tiếp từ công thức đóng của $S_c(n)$; đạo hàm theo P bằng số lần pit vì mỗi lần pit cộng đúng P. Với cliff hàm mũ, D_c chỉ nhân tuyến tính với tổng $\lambda_c^{-1}\sum_{u=1}^{h}(e^{\lambda_c u} - 1)$. Tham số L_c rời rạc nên dùng sai phân hữu hạn. Công thức residual đến từ quy tắc dây chuyền $z_j = (x_j - \mu_j)/\sigma_j$. □

Mệnh đề 1.8.4 (Kiểm tra độ vững)**.** Một đánh giá A6(c) được xem là vững nếu kết luận chính ổn định qua chia train-test theo chặng, leave-one-race-out, bootstrap theo chặng, đổi seed, bơm nhiễu nhỏ vào biến đầu vào và ablation theo nhóm biến. Với trọng số W_j, độ ổn định có thể đo bằng

$$\text{CV}(W_j) = \frac{\text{sd}(W_j)}{|\bar{W}_j| + 10^{-6}},$$

và importance hoán vị của biến j là

$$I_j = \text{MAE}(X_{\pi(j)}) - \text{MAE}(X).$$

Chứng minh. Mỗi phép kiểm tra thay đổi một nguồn ngẫu nhiên hoặc một phần dữ liệu nhưng giữ cùng giao thức đánh giá. Nếu thứ hạng biến, dấu đóng góp và MAE test biến động nhỏ, kết luận không phụ thuộc vào một chặng, một seed hay một proxy đơn lẻ. Công thức CV chuẩn hóa độ lệch chuẩn theo độ lớn trung bình của trọng số; công thức I_j đo tổn thất khi phá thông tin của biến j, nên là thước đo trực tiếp của vai trò dự báo. □

2 A1. Mô hình thời gian một stint và chiến thuật một loại lốp

2.1 A1(a). Biểu thức đóng cho $S_c(n)$ và tổng thời gian

Nếu $n \le L_c$, tức chưa tới điểm gãy:

$$\boxed{S_c(n) = \sum_{1}^{n} (B_c + d_c(k-1)) = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1)}$$

Nếu $n > L_c$, tức đã qua điểm gãy, ta có thể tách thành phần trước điểm gãy và phần sau điểm gãy. Phần trước điểm gãy:

$$S_c(L_c) = \sum_{1}^{L_c} (B_c + d_c(k-1)) = L_c B_c + \frac{d_c}{2} L_c(L_c-1)$$

Phần sau điểm gãy: (B_c lúc này biến thành $B_c + d_c(L_c-1)$ do bắt đầu tính từ mức L_c chứ không phải 1)

$$\sum_{k=L_c}^{n} \big(B_c + d_c(L_c-1) + D_c(k-1)\big)$$
$$= (n-L_c)\big(B_c + d_c(L_c-1)\big) + \frac{D_c}{2}(n-L_c)(n-L_c+1).$$

Cộng lại, thu được:

$$\boxed{S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2}(L_c-1)(2n-L_c) + \frac{D_c}{2}(n-L_c)(n-L_c+1)}$$

Với $n > L_H$ thì với mọi cách chọn loại lốp thì sẽ luôn bị vượt điểm gãy do $L_3 > L_2 > L_1$ cho nên công thức tổng quát là:

$$S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2}(L_c-1)(2n-L_c) + \frac{D_c}{2}(n-L_c)(n-L_c+1), \qquad c \in \{S,M,H\}.$$

Với $L_H \ge n > L_M$:

$$S_S(n) = nB_S + \frac{d_S}{2}(L_S-1)(2n-L_S) + \frac{D_S}{2}(n-L_S)(n-L_S+1)$$

$$S_M(n) = nB_M + \frac{d_M}{2}(L_M-1)(2n-L_M) + \frac{D_M}{2}(n-L_M)(n-L_M+1)$$

$$S_H(n) = nB_H + \frac{d_H}{2} n(n-1)$$

Với $L_M \ge n > L_S$:

$$S_S(n) = nB_S + \frac{d_S}{2}(L_S-1)(2n-L_S) + \frac{D_S}{2}(n-L_S)(n-L_S+1)$$

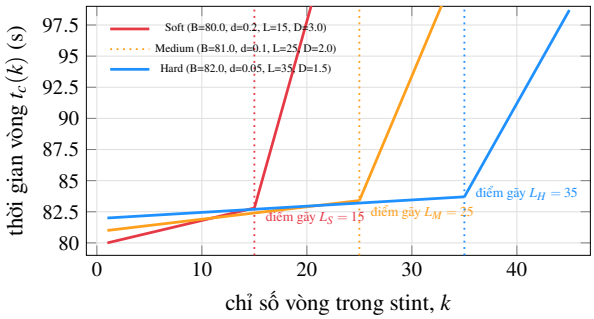
$$S_M(n) = nB_M + \frac{d_M}{2} n(n-1)$$

$$S_H(n) = nB_H + \frac{d_H}{2} n(n-1)$$

Với $L_S \ge n$:

$$S_c = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1), \forall c \in \{S,M,H\}$$

Mô hình suy giảm lốp: thời gian vòng theo tuổi lốp (đường đua mẫu)



Hình 1: Mô hình suy giảm lốp trên đường đua mẫu. Lốp mềm xuất phát nhanh hơn nhưng suy giảm nhanh hơn và chạm điểm gãy L_c sớm hơn; sau đó độ dốc tăng từ d_c lên D_c.

2.2 A1(b). Số lần pit tối ưu khi chỉ dùng một loại lốp

Do $L_c \in \mathbb{N}^*$ nên theo quy ước trên đoạn đua F1 chỉ có một dừng pit đặt ở ngay trước vạch xuất phát thì khi chạm điểm gãy thì xe có thể ngay lập tức đi vào dừng pit và thay lốp trước khi vượt điểm gãy.
Trong dữ liệu mẫu, nghiệm tối ưu của từng loại lốp không cần kéo dài stint quá sâu sau điểm gãy, vì hệ số D_c lớn làm thời gian tăng mạnh. Tuy nhiên, về mặt mô hình, vẫn phải cho phép $n > L_C$ và chỉ loại bỏ khi chứng minh hoặc tính toán cho thấy không tối ưu. Ta có thể cho xe chạy các stint có độ dài n (trước điểm gãy) trong N vòng. Khi đó:

$$S_c = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1)$$

Nếu lấy N vòng bằng các stint dài n, thì số stint xấp xỉ là:

$$m \approx \frac{N}{n}$$

Mỗi stint, nếu khấu hao một lần pit vào trong stint đó, chi phí trung bình mỗi vòng xấp xỉ là:

$$\bar{t}_c(n) = \frac{S_c(n) + P}{n} = B_c + \frac{d_c}{2}(n-1) + \frac{P}{n}$$

Lưu ý: tổng thời gian thật của cuộc đua là $(m-1)P$, không phải mP. Tuy nhiên nếu $m \approx N/n$, thì chi phí pit trung bình thật là

$$\frac{(m-1)P}{N} = \frac{P}{n} - \frac{P}{N}$$

Số hạng $-\frac{P}{N}$ là hằng số theo n, nên không làm thay đổi vị trí cực tiểu. Vì vậy công thức

$$\frac{S_c(n) + P}{n}$$

vẫn dùng được để tìm độ dài stint gần tối ưu.
Ta lấy đạo hàm:

$$\frac{d\bar{t}_c}{dn} = \frac{d_c}{2} - \frac{P}{n^2}$$

Cực tiểu xảy ra khi:

$$\frac{d_c}{2} - \frac{P}{n^2} = 0$$

Vậy độ dài stint tối ưu liên tục là:

$$\boxed{n_c^* = \sqrt{\frac{2P}{d_c}}}$$

Số stint tương ứng là:

$$\boxed{m_c^* = \frac{N}{n_c^*} = N\sqrt{\frac{d_c}{2P}}}$$

Thời gian trung bình cực tiểu, nếu chưa bị điểm gãy ràng buộc, là:

$$\boxed{\bar{t}_c^* = B_c - \frac{d_c}{2} + \sqrt{2Pd_c}}$$

Tiếp theo, ta đi chứng minh nếu $n_c^* > L_c$ thì chọn $n_c^* = L_c$.
Ta cần chứng minh rằng trên đoạn

$$1 \le n \le L_c$$

hàm $\bar{t}_c(n)$ giảm dần, nên giá trị nhỏ nhất đạt tại $n = L_c$.

$$\forall n \le L_c\,,\, n < n_c^*$$
$$\Rightarrow n^2 < (n_c^*)^2 = \frac{2P}{d_c}$$

Biến đổi tương đương thu được

$$\bar{t}_c'(n) = \frac{d_c}{2} - \frac{P}{n^2} < 0, \qquad \forall n \le L_c$$

Vì vậy, $\bar{t}_c(n)$ giảm dần trên toàn bộ đoạn trước điểm gãy.

Do đó, nếu bị ràng buộc $n \le L_c$, thì giá trị nhỏ nhất của $\bar{t}_c(n)$ đạt tại điểm lớn nhất trong miền khả thi, tức là $n^* := L_c$
Nếu cho phép $n > L_c$, ta không thể chỉ dựa vào điều kiện $n_c^* > L_c$ để kết luận nghiệm tối ưu thật sự là L_c. Sau điểm gãy, công thức thời gian thay đổi. Vòng đầu tiên sau L_c có chi phí biên:

$$t_c(L_c+1) = B_c + d_c(L_c-1) + D_c$$

Để L_c thật sự là điểm tối ưu so với việc chạy thêm một vòng, ta cần:

$$\frac{S_c(L_c+1)+P}{L_c+1} \ge \frac{S_c(L_c)+P}{L_c}$$
$$L_c\big(S_c(L_c+1)+P\big) \ge (L_c+1)\big(S_c(L_c)+P\big)$$
$$L_c\big(S_c(L_c)+t_c(L_c+1)+P\big) \ge (L_c+1)\big(S_c(L_c)+P\big)$$
$$L_c\,t_c(L_c+1) \ge S_c(L_c)+P$$
$$t_c(L_c+1) \ge \frac{S_c(L_c)+P}{L_c}$$
$$B_c + d_c(L_c-1) + D_c \ge B_c + \frac{d_c}{2}(L_c-1) + \frac{P}{L_c}$$
$$D_c \ge \frac{P}{L_c} - \frac{d_c}{2}(L_c-1)$$

Nếu điều kiện này đúng thì ngay vòng đầu tiên sau điểm gãy đã có chi phí biên lớn hơn chi phí trung bình tại L_c. Tính toán theo dữ liệu trong bài thì ta nhận thấy điều này đúng, do đó nếu $n_c^* > L_c$ thì chọn $n_c^* = L_c$, $m_c^* = \lfloor N/L_C \rfloor + 0{,}5 \pm 0{,}5$
(tức là xét 2 số nguyên gần giá trị N/L_C nhất).

Tiếp theo, ta đi tìm giá trị cụ thể của n khi $n_c^* < L_c$. Giả sử có hai stint i, j sao cho

$$n_i \ge n_j + 2$$

Tức là stint i dài hơn stint j ít nhất 2 vòng.

Ta thử chuyển 1 vòng từ stint dài i sang stint ngắn j. Khi đó

$$n_i \to n_i - 1 \quad \text{và} \quad n_j \to n_j + 1$$

nên tổng số vòng không đổi.

Độ thay đổi thời gian chạy thuần là

$$\Delta = S_c(n_i-1) + S_c(n_j+1) - S_c(n_i) - S_c(n_j)$$

Sử dụng các đẳng thức

$$S_c(n_i-1) = S_c(n_i) - t_c(n_i)$$

và

$$S_c(n_j+1) = S_c(n_j) + t_c(n_j+1)$$

ta được

$$\Delta = \big[S_c(n_i) - t_c(n_i)\big] + \big[S_c(n_j) + t_c(n_j+1)\big] - S_c(n_i) - S_c(n_j)$$
$$= -t_c(n_i) + t_c(n_j+1)$$

Vì

$$n_i \ge n_j + 2$$

nên

$$n_j + 1 \le n_i - 1 < n_i$$

Mà $t_c(n)$ tăng theo n, nên

$$t_c(n_j+1) \le t_c(n_i)$$

Do đó

$$\Delta = -t_c(n_i) + t_c(n_j+1) \le 0$$

Nghĩa là chuyển 1 vòng từ stint dài sang stint ngắn không làm tăng tổng thời gian, và nếu $t_c(n)$ tăng nghiêm ngặt thì còn làm giảm tổng thời gian.

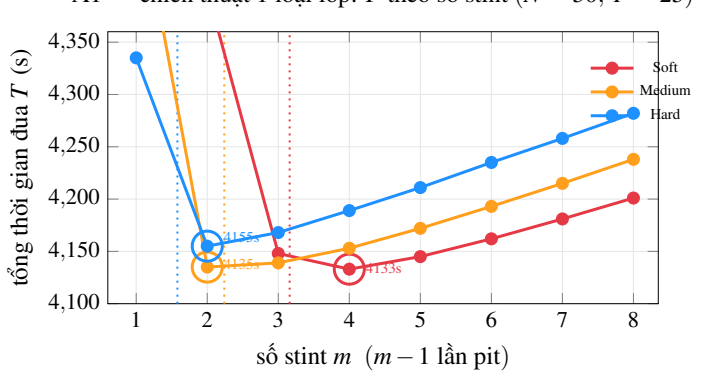
Vì vậy, nếu trong một phương án còn tồn tại hai stint lệch nhau từ 2 vòng trở lên, ta luôn có thể tạo ra một phương án tốt hơn hoặc ít nhất không kém bằng cách làm chúng cân bằng hơn.

Lặp lại phép chuyển này hữu hạn lần, cuối cùng mọi cặp stint đều chỉ còn chênh nhau nhiều nhất một vòng.

Bây giờ ta có thể tính m^* và xét $m^* := \lceil m^* \rceil$ và $m^* := \lfloor m^* \rfloor$, rồi với từng trường hợp thì chọn các n_i cho sát nhau nhất rồi tính trường hợp tối ưu.

Như vậy ta lập được bảng sau:

Lốp	$n^* = \sqrt{2P/d_c}$	$\lceil N/L_c \rceil$	m tối ưu	Chiến thuật	T (s)
S	15.81 ($> L_S = 15$, điểm gãy khóa)	4	**4** (3 pit)	13-13-12-12	**4132.60**
M	22.36 ($\le L_M = 25$)	2	**2** (1 pit)	25-25	4135.00
H	31.62 ($\le L_H = 35$, nhưng $m^* = 1.58$)	2	**2** (1 pit)	25-25	4155.00



Hình 2: Minh họa chiến thuật một loại lốp trong A1. Các đường biểu diễn tổng thời gian T theo số stint m; các vạch chấm là nghiệm liên tục $m^\star = N\sqrt{d_c/2P}$.

Kết luận A1

Với Soft và Hard, điểm tối ưu liên tục m^* nằm ngoài vùng tránh được điểm gãy, nên nghiệm bị ràng buộc điểm gãy khóa (Soft buộc $m \ge 4$, Hard buộc $m \ge 2$); chỉ Medium có cực tiểu nội tại khả thi. Trong nhóm một loại lốp, **Soft 3 pit (13–13–12–12),** $T \approx 4132{,}6$ s là tốt nhất, nhanh hơn Medium 1 pit (4135 s) và Hard 1 pit (4155 s).

3 A2. Chiến thuật tối ưu với nhiều loại lốp

Bổ đề 1: Cân bằng chi phí biên
trong nghiệm tối ưu, vòng cuối cùng của bất kỳ stint nào cũng không được có chi phí biên lớn hơn chi phí của vòng tiếp theo nếu thêm vào một stint khác.

Xét một chiến thuật có m stint, trong đó loại lốp của từng stint đã được cố định:

$$(c_1, n_1), (c_2, n_2), \ldots, (c_m, n_m)$$

với

$$n_i \in \mathbb{Z}_{>0} \qquad \sum_{i=1}^{m} n_i = N$$

Khi số stint và loại lốp đã cố định, số lần pit cũng cố định, nên phần thời gian pit là hằng số. Do đó chỉ cần tối thiểu hóa

$$\sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i)$$

Đặt chi phí biên của vòng cuối trong stint i là

$$\Delta_i(n_i) = S_{c_i}(n_i) - S_{c_i}(n_i - 1) = t_{c_i}(n_i).$$

Theo định nghĩa:

$$S_c(n) = \sum_{k=1}^{n} t_c(k)$$

nên

$$S_c(n) - S_c(n-1) = t_c(n)$$

Giả sử tồn tại hai stint i, j trong một phương án tối ưu sao cho

$$t_{c_i}(n_i) > t_{c_j}(n_j + 1)$$

Xét phép chuyển một vòng từ stint i sang stint j:

$$n_i \mapsto n_i - 1, \qquad n_j \mapsto n_j + 1$$

Khi đó

$$(n_i - 1) + (n_j + 1) = n_i + n_j$$

nên tổng số vòng không đổi. Đồng thời số stint và loại lốp của từng stint cũng không đổi, do đó thời gian pit không thay đổi.

Độ biến thiên của tổng thời gian chạy là

$$\begin{aligned}\Delta &= S_{c_i}(n_i - 1) + S_{c_j}(n_j + 1) - S_{c_i}(n_i) - S_{c_j}(n_j).\\ &= \big[S_{c_i}(n_i) - t_{c_i}(n_i)\big] + \big[S_{c_j}(n_j) + t_{c_j}(n_j + 1)\big] - S_{c_i}(n_i) - S_{c_j}(n_j)\\ &= -t_{c_i}(n_i) + t_{c_j}(n_j + 1)\end{aligned}$$

Theo giả thiết $t_{c_i}(n_i) > t_{c_j}(n_j + 1)$ nên $\Delta < 0$ Điều này có nghĩa rằng sau khi chuyển một vòng từ stint i sang stint j, tổng thời gian giảm, mâu thuẫn với giả thiết phương án ban đầu là tối ưu.

Vì vậy không thể tồn tại cặp i, j nào sao cho

$$t_{c_i}(n_i) > t_{c_j}(n_j + 1)$$

Do đó, trong mọi nghiệm tối ưu nội bộ, ta phải có

$$t_{c_i}(n_i) \le t_{c_j}(n_j + 1), \qquad \forall i, j$$

Lấy vế trái lớn nhất và vế phải nhỏ nhất, ta thu được

$$\max_i t_{c_i}(n_i) \le \min_j t_{c_j}(n_j + 1)$$

Ý nghĩa.

Điều kiện trên cho thấy trong nghiệm tối ưu, vòng cuối cùng của bất kỳ stint nào cũng không được có chi phí biên lớn hơn chi phí của vòng tiếp theo nếu thêm vào một stint khác. Nếu tồn tại một stint mà vòng cuối quá đắt trong khi một stint khác vẫn còn có thể nhận thêm một vòng với chi phí thấp hơn, thì việc chuyển vòng sẽ làm giảm tổng thời gian. Do đó, trạng thái tối ưu chính là trạng thái cân bằng chi phí biên giữa các stint.

Bổ đề 2. So sánh loại lốp theo stint

Với một stint dài n vòng, đặt

$$g(n) = min\{S_S(n), S_M(n), S_H(n)\}$$

Soft

Nếu $n \le L_S = 15$:

$$S_S(n) = 80n + 0,1n(n-1)$$

Nếu $n > L_S = 15$:

$$S_S(n) = 1,5n^2 + 39,3n + 294$$

Medium

Nếu $n \le L_M = 25$:

$$S_M(n) = 81n + 0,05n(n-1)$$

Nếu $n > L_M = 25$:

$$S_M(n) = n^2 + 34,4n + 570$$

Hard

Nếu $n \le L_H = 35$:

$$S_H(n) = 82n + 0,025n(n-1)$$

Nếu $n > L_H = 35$:

$$S_S(n) = 0,75n^2 + 31,95n + 862,75$$

Trên khoảng $[1, 15]$, cả 3 lốp đều chưa vượt điểm gãy. So sánh:

$$S_S(n) - S_M(n) = n(0,05n - 10,5) < 0 \forall n \in [1, 15]$$

$$S_S(n) - S_H(n) = n(0,075n - 2,075) < 0 \forall n \in [1, 15]$$

Vậy trên khoảng $[1, 15]$ thì $g(n) = S_S(n)$

Trên khoảng $[15, 25]$, lốp Soft đã vượt điểm gãy còn 2 lốp còn lại chưa vượt. So sánh:

$$\begin{aligned}S_S(n) - S_M(n) = 1,45n^2 - 41,65n + 294,\\ < 0 \quad (n = 16), \qquad > 0 \quad (17 \le n \le 25).\end{aligned}$$

$$S_M(n) - S_H(n) = n(0,025n - 1,025) < 0 \forall n \in [16, 25]$$

Vậy tại $n = 16$ thì $g(16) = S_S(16)$ và trên khoảng $[17, 25]$ thì $g(n) = S_M(n)$

Trên khoảng $[25, 35]$, lốp Soft và Medium đã vượt điểm gãy còn Hard chưa vượt. So sánh:

$$S_S(n) - S_M(n) = 0,5n^2 + 4,9n - 276 > 0 \forall n \in [26, 35]$$

$$\begin{aligned}S_M(n) - S_H(n) = 0,975n^2 - 47,575n + 570,\\ < 0 \quad (n \in \{26, 27\}), \qquad > 0 \quad (28 \le n \le 35).\end{aligned}$$

Vậy tại $n = 26$ hoặc 27 thì $g(n) = S_M(n)$ và trên khoảng $[28, 35]$ thì $g(n) = S_H(n)$

Trên khoảng $[36, 50]$, cả 3 lốp đã vượt điểm gãy. So sánh:

$$S_S(n) - S_H(n) = 0,75n^2 + 7,35n - 568,75 > 0 \forall n \in [36, 50]$$

$$S_M(n) - S_H(n) = 0,25n^2 + 2,45n - 292,75 > 0 \forall n \in [36, 50]$$

Vậy trên khoảng $[35, 50]$ thì $g(n) = S_H(n)$

Vậy:

$$g(n) = \begin{cases} S_S(n) = 80n + 0,1n(n-1), & 1 \le n \le 15 \\ S_S(n) = 1,5n^2 + 39,3n + 294, & n = 16 \\ S_M(n) = 81n + 0,05n(n-1), & 17 \le n \le 25 \\ S_M(n) = n^2 + 34,4n + 570, & 26 \le n \le 27 \\ S_H(n) = 82n + 0,025n(n-1), & 28 \le n \le 35 \\ S_H(n) = 0,75n^2 + 31.95n + 862.75, & 36 \le n \le 50 \end{cases}$$

Tiếp theo cần tính với mỗi loại lốp thì chạy bao nhiêu stint là tối ưu.

Soft

Độ dài stint tối ưu liên tục là

$$n_S^* = \sqrt{\frac{2P}{d_S}} = \sqrt{\frac{50}{0,2}} \approx 15,81$$

Nhưng do $15.81 > L_S = 15$ nên nghiệm liên tục vượt qua điểm gãy. Theo kết quả của A1, điểm gãy khóa nghiệm, nên ta chọn

$$\boxed{n_S = 15}$$

Thời gian của một stint là

$$S_S(15) = 15 \cdot 80 + \frac{0,2 \cdot 15 \cdot 14}{2} = 1221$$

Chi phí trung bình mỗi vòng (đã khấu hao pit) là

$$\bar{t}_S(15) = \frac{S_S(15)+P}{15} = \frac{1221+25}{15} = 83,0667$$

Vậy Soft kinh tế nhất khi chạy

$$\boxed{\text{15 vòng/stint}}$$

Medium Độ dài stint tối ưu liên tục là

$$n_M^* = \sqrt{\frac{2P}{d_M}} = \sqrt{\frac{50}{0,1}} \approx 22,36$$

Vì $22,36 < L_M = 25$ nên nghiệm tối ưu nằm trước điểm gãy.
Kiểm tra hai số nguyên gần nhất là 22 và 23:

$$S_M(22) = 22 \cdot 81 + \frac{0,1 \cdot 22 \cdot 21}{2} = 1805,1$$

$$\bar{t}_M(22) = \frac{1805,1+25}{22} = 83,1864$$

và

$$S_M(23) = 23 \cdot 81 + \frac{0,1 \cdot 23 \cdot 22}{2} = 1888,3$$

$$\bar{t}_M(23) = \frac{1888,3+25}{23} = 83,187$$

Do đó

$$\boxed{n_M = 22}$$

Vậy Medium kinh tế nhất khi chạy khoảng

$$\boxed{\text{22 vòng/stint}}$$

Hard Độ dài stint tối ưu liên tục là

$$n_H^* = \sqrt{\frac{2P}{d_H}} = \sqrt{\frac{50}{0,05}} \approx 31,62$$

Vì $31,62 < L_H = 35$ nên nghiệm tối ưu chưa bị điểm gãy khóa.
Kiểm tra số nguyên gần nhất là 31 và 32:

$$S_H(32) = 32 \cdot 82 + \frac{0,05 \cdot 32 \cdot 31}{2} = 2648,8$$

$$\bar{t}_H(32) = \frac{2648,8+25}{32} = 83,5563$$

và

$$S_H(31) = 31 \cdot 82 + \frac{0,05 \cdot 31 \cdot 30}{2} = 2565,25$$

$$\bar{t}_H(31) = \frac{2565,25+25}{31} = 83,5565$$

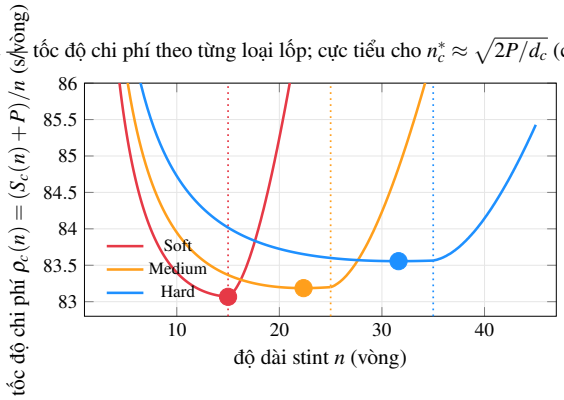
Do đó

$$\boxed{n_H = 32}$$

Vậy Hard kinh tế nhất khi chạy khoảng

$$\boxed{\text{32 vòng/stint}}$$

A2 – tốc độ chi phí theo từng loại lốp; cực tiểu cho $n_c^* \approx \sqrt{2P/d_c}$ (chặn bởi L_c)



Hình 3: Tốc độ chi phí trung bình theo độ dài stint cho từng loại lốp. Điểm tròn là độ dài stint gần tối ưu; đường chấm dọc biểu diễn điểm gãy L_c.

So sánh ba chế độ kinh tế

Lốp	Độ dài stint kinh tế	$S_c(n)$	$\frac{S_c(n)+P}{n}$
Soft	15	1221.0	83.0667
Medium	22	1805.1	83.1864
Hard	32	2648.8	83.5563

Kết luận quan trọng là

$$\boxed{\bar{t}_S(15) < \bar{t}_M(22) < \bar{t}_H(32)}$$

Do đó, Soft với stint dài khoảng 15 vòng là đơn vị chạy hiệu quả nhất.

Vì vậy, trong bài toán A2, chiến thuật hợp lý là lấy các stint Soft có độ dài gần 15 vòng làm xương sống. Nói cách khác, ta muốn khai thác Soft càng nhiều càng tốt nhưng không kéo dài quá điểm gãy, bởi sau vòng 15 chi phí biên tăng đáng kể.

Ta dùng k stint Soft 15 (ký hiệu là S15) để bắt đầu cuộc đua, rồi tới khi nào số vòng còn lại giảm tới mức L_H. Khi giảm tới mức L_H, ta sẽ có lựa chọn dùng lốp Hard luôn ở cuối hoặc vẫn có thể tiếp tục dùng Soft cùng một tổ hợp lốp khác.

Theo bài, sau khi chạy S15 thì $N := 50 - 15 = 35$

Dùng S15+H35

Thời gian để chạy hard là:

$$S_H = 2899,75$$

Thời gian dùng tổng cộng:

$$T = S_S(15) + S_H(35) + P = 4145,75$$

Dùng S15+S15+...

Khi đó còn lại 20m và ta có thể sử dụng tổ hợp gồm 2 hoặc 3 S15. Có các lựa chọn là chạy M20, H20, S15+M5, S15+H5, S15+S5

Xét 2 hàm $t_M(k) = 81 + 0,1(k-1)$ và $t_H(k) = 82 + 0,05(k-1)$:

Trên khoảng $\{1,21\}$ thì $t_M(k) \le t_H(k)$ và $\{21,25\}$ thì $t_M(k) \ge t_H(k)$ Mà $20 < 21$ nên trong khoảng thời gian này Hard lớn hơn Medium nên ta có thể loại Hard. Tương tự thì S5 tốt hơn M5. Vậy còn M20 và S15+S5.

- Sử dụng S15+S15+M20:

  Áp dụng bổ đề 1 để chứng minh sự tối ưu:

  $$t_S(15) \le t_M(21)$$

  $$t_M(20) \le t_S(16)$$

  nên không tồn tại một cách chuyển lap giữa các stint. Tính toán thu được $T = 4131$s.
- Sử dụng S15+S15+S15+S5:

  Ta thấy

  $$S_M(20)1639 < 1648 = S_S(15) + 25 + S_S(5)$$

  nên cách này không tối ưu bằng cách ở trên.

Có các lựa chọn là chạy M20, H20, S15+M5, S15+H5, S15+S5

Từ phân tích chi phí trung bình, ta thấy stint Soft khoảng 15 vòng là đơn vị chạy hiệu quả nhất vì Soft có thời gian cơ sở nhỏ nhất và vẫn chưa vượt quá điểm gãy $L_S = 15$. Do đó, chiến thuật tối ưu nên lấy các stint Soft 15 vòng làm phần xương sống. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều stint Soft thì sẽ phát sinh thêm dừng pit cho một đoạn còn lại quá ngắn, làm mất lợi thế thời gian.

Bảng 1: So sánh ba chiến thuật ứng viên trong A2

Chiến thuật	Số stint	Thời gian chạy	Thời gian pit	Tổng thời gian
$S15+H35$	2	4120.75	25	4145.75
S15 + S15 + M20	**3**	**4081.00**	**50**	**4131.00**
$S15+S15+S15+S5$	4	4065.00	75	4140.00

Kết luận Nhiệm vụ 2

Vậy cách làm tối ưu là

$$\boxed{S15+S15+M20}$$

với tổng thời gian nhỏ nhất là 4131 giây.

4 A3. Phân tích chiến thuật theo số lần dừng pit

Gọi A_m là thời gian chạy nhỏ nhất để hoàn thành 50 vòng trong m stint chưa tính thời gian dừng pit:

$$T_m(P) = A_m + (m-1)P$$

Vì ta được chọn bất kỳ số stint nên thời gian tối ưu là:

$$T^*(P) = \min_{1\le m\le 50} T_m(P)$$

Có thể hình dung A_m như một đường bao dưới cho các đường $T_m(P)$. Chiến lược sẽ thay đổi ở vị trí mà hai hoặc nhiều đường thẳng cắt nhau.

Bổ đề số stint tối ưu không tăng khi P tăng

Giả sử $P_2 > P_1$. Gọi m_1 là số stint tối ưu cho P_1 và m_2 là số stint tối ưu cho P_2. Theo tính tối ưu:

$$T_{m_1}(P_1) \le T_{m_2}(P_1)$$
$$T_{m_2}(P_2) \le T_{m_1}(P_2)$$

Cộng vế theo vế:

$$\begin{aligned} &A_{m_1} + (m_1-1)P_1 + A_{m_2} + (m_2-1)P_2 \\ &\le A_{m_2} + (m_2-1)P_1 + A_{m_1} + (m_1-1)P_2. \end{aligned}$$

$$(m_2-m_1)(P_2-P_1) \le 0$$

Mà $P_2 > P_1$ nên $m_2 \le m_1$. Do đó, khi thời gian pit tăng thì số stint bằng hoặc giảm. Tức là khi P tăng thì m có thể đi theo dạng bậc thang giảm dần hoặc giữ nguyên.

Mục tiêu tiếp theo là chứng minh rằng với mọi $m \ge 4$, chiến lược tối ưu chỉ dùng lốp Soft và các độ dài được cân bằng nhất có thể.

Chi phí biên $\delta(n)$

Định nghĩa

$$\delta(n) = g(n) - g(n-1)$$

Đây là phần thời gian tăng thêm khi độ dài tối ưu của một stint được tăng từ $n-1$ lên n vòng. Ở các điểm đổi loại lốp, $\delta(n)$ là hiệu của hai giá trị trên đường bao g, nên cần tính đúng theo định nghĩa của $g(n)$, không được tự động coi nó là vòng thứ n của cùng một loại lốp.

Ý tưởng: ta muốn chứng minh nếu có 1 stint dài hơn 16 vòng, thì tồn tại một stint ngắn hơn 12 vòng. Khi đó ta có thể chuyển 1 vòng từ stint dài về stint ngắn mà giảm được thời gian.

Bước 1: tính $\max_{1\le n\le 12}\delta(n)$

Với $1 \le n \le 12$, lốp Soft là rẻ nhất và chưa tới ngưỡng suy giảm mạnh. Vì vậy:

$$\begin{aligned} \delta(n) &= g(n) - g(n-1) \\ &= S_S(n) - S_S(n-1) \\ &= 80 + 0{,}2(n-1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \max_{1\le n\le 12}\delta(n) = \delta(12) = 82{,}2$$

Bước 2: tính $\min_{17\le n\le 50}\delta(n)$

Ta phải xét riêng các điểm $n=17$ và $n=28$, vì tại đó loại lốp tốn ít thời gian nhất thay đổi.

Trường hợp 1: $n = 17$

$$\delta(17) = g(17) - g(16) = S_M(17) - S_S(16) = 1390{,}6 - 1306{,}8 = 83{,}8$$

Trường hợp 2: $18 \le n \le 25$**.** Cả $g(n)$ và $g(n-1)$ đều dùng Medium, nên

$$\delta(n) = S_{\mathrm{M}}(n) - S_{\mathrm{M}}(n-1) = 81 + 0{,}1(n-1) \ge 82{,}7$$

Dấu bằng đạt tại $n = 18$. Cụ thể:

$$\delta(18) = g(18) - g(17) = S_{\mathrm{M}}(18) - S_{\mathrm{M}}(17) = 1473{,}3 - 1390{,}6 = 82{,}7.$$

Trường hợp 3: $26 \le n \le 27$ Medium đã qua ngưỡng 25 vòng, nên

$$\delta(n) = 83{,}4 + 2(n-25) \ge 85{,}4$$

Trường hợp 4: $n = 28$

$$\delta(28) = g(28) - g(27) = S_H(28) - S_M(27) = 2314{,}9 - 2227{,}8 = 87{,}1$$

Trường hợp 5: $29 \le n \le 35$

Cả hai giá trị liên tiếp đều dùng Hard trước ngưỡng, nên

$$\delta(n) = 82 + 0{,}05(n-1) \ge 83{,}4$$

Trường hợp 6: $36 \le n \le 50$

Hard đã qua ngưỡng 35 vòng, nên

$$\delta(n) = 83{,}7 + 1{,}5(n-35) \ge 85{,}2$$

Giá trị nhỏ nhất trong tất cả các trường hợp trên là 82,7, đạt tại $n = 18$. Vì vậy

$$\boxed{\min_{17\le n\le 50}\delta(n) = \delta(18) = 82{,}7}$$

Lập luận chuyển một vòng

Giả sử một phương án tối ưu có $m \ge 4$ stint và có một stint dài $a \ge 17$ vòng. Khi đó phải tồn tại một stint khác dài $b \le 11$ vòng. Thật vậy, nếu mọi stint còn lại đều dài ít nhất 12 vòng thì

$$50 = \sum_{i=1}^{m} n_i \ge 17 + 12(m-1) \ge 17 + 12\cdot 3 = 53$$

mâu thuẫn.

Bây giờ chuyển một vòng từ stint dài a sang stint ngắn b. Hai độ dài thay đổi từ (a,b) thành $(a-1, b+1)$. Độ thay đổi của thời gian chạy là

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{chuyển}} &= \big[g(a-1) + g(b+1)\big] - \big[g(a) + g(b)\big] \\ &= \big[g(b+1) - g(b)\big] - \big[g(a) - g(a-1)\big] \\ &= \delta(b+1) - \delta(a) \end{aligned}$$

Vì $b \le 11$ nên $b+1 \le 12$, nên:

$$\delta(b+1) \le 82{,}2$$

Vì $a \ge 17$ nên:

$$\delta(a) \ge 82{,}7$$

Suy ra

$$\Delta_{\text{chuyển}} = \delta(b+1) - \delta(a) \le 82{,}2 - 82{,}7 = -0{,}5$$

Dấu âm nghĩa là phương án mới nhanh hơn ít nhất 0,5 giây, trái với giả thiết phương án ban đầu tối ưu.

Kết luận: Trong mọi chiến lược tối ưu có $m \ge 4$ stint, không stint nào dài từ 17 vòng trở lên. Nói cách khác, mọi độ dài đều không vượt quá 16 vòng.

Với mọi độ dài từ 1 đến 16 vòng, lốp Soft có tổng thời gian nhỏ nhất. Vì vậy, khi $m \ge 4$, mọi stint tối ưu đều dùng Soft.

Với cùng một loại lốp Soft, nếu hai độ dài thỏa $a \ge b+2$, chuyển một vòng từ stint dài sang stint ngắn làm thời gian thay đổi

$$\Delta t = \big[S_S(a-1) + S_S(b+1)\big] - \big[S_S(a) + S_S(b)\big] = t_S(b+1) - t_S(a) < 0$$

vì thời gian vòng $t_S(k)$ tăng theo tuổi lốp. Lặp lại phép chuyển này cho tới khi không còn hai độ dài chênh nhau từ 2 vòng trở lên, ta thu được cấu hình cân bằng.

Ta tính q là độ dài cơ sở của stint khi m cố định:

$$q = \left\lfloor \frac{50}{m} \right\rfloor$$

Sau đó sẽ còn lại $r = 50 - mq$ vòng còn thiếu, nên phải bù lại r vòng đó bằng $q+1$, tức là khi đó có r stint dài $q+1$ vòng và $m-r$ stint dài q vòng. Với $m \geq 4$:

$$q+1 \leq \left\lceil \frac{50}{4} \right\rceil = 13$$

nên các stint cân bằng đều nằm trước ngưỡng suy giảm mạnh của Soft. Vì vậy

$$\begin{aligned} A_m &= (m-r)S_S(q) + rS_S(q+1) \\ &= (m-r)\big[80q + 0{,}1q(q-1)\big] + r\big[80(q+1) + 0{,}1q(q+1)\big] \\ &= 80\big[(m-r)q + r(q+1)\big] + 0{,}1\big[(m-r)q(q-1) + rq(q+1)\big] \\ &= 80(50) + 0{,}1\big[mq(q-1) + 2rq\big] \\ &= 4000 + 0{,}1\big[mq(q-1) + 2rq\big], \qquad m \geq 4 \end{aligned}$$

Ví dụ, với $m = 4$ ta có $q = 12$, $r = 2$, nên

$$A_4 = 4000 + 0{,}1\big[4(12)(11) + 2(2)(12)\big] = 4057{,}6$$

Chiến lược tương ứng là $2S_S(13) + 2S_S(12)$.

Giá trị biên của một stint bổ sung

Định nghĩa

$$\Delta_m = A_m - A_{m+1}$$

Δ_m là số giây thời gian chạy lốp tiết kiệm được khi tăng từ m lên $m+1$ stint.

So sánh trực tiếp hai tổng thời gian:

$$\begin{aligned} T_{m+1}(P) - T_m(P) &= \big[A_{m+1} + mP\big] - \big[A_m + (m-1)P\big] \\ &= P - (A_m - A_{m+1}) \\ &= P - \Delta_m \end{aligned}$$

Vì vậy,

$\Delta_m > P \iff T_{m+1}(P) < T_m(P)$	(nên thêm stint)
$\Delta_m < P \iff T_{m+1}(P) > T_m(P)$	(không nên thêm)
$\Delta_m = P \iff T_{m+1}(P) = T_m(P)$	(hai lựa chọn hòa)

Ta lập bảng lợi ích biên để biểu hiện khi nào thì nên thêm 1 stint nữa:

m	$\Delta_m = A_m - A_{m+1}$
1	225,25
2	29,0
3	23,4
4	12,6
5	8,2
6	6,0
7	4,4
8	3,4
9	3,0
10–11	2,0
12	1,6
13–15	1,2
16	1,0
17–24	0,6
25–49	0,2

Dãy Δ_m không tăng khi càng có nhiều stint. Vì thế, đối với một P không nằm đúng tại ngưỡng, số stint tối ưu m được nhận diện bởi hai điều kiện

$$\Delta_{m-1} > P > \Delta_m$$

Điều kiện bên trái nói rằng đi từ $m-1$ lên m vẫn có lợi và điều kiện bên phải nói rằng đi tiếp từ m lên $m+1$ không còn có lợi.

Toàn bộ các ngưỡng thay đổi chiến lược

Áp dụng phương pháp ở trên cho dãy Δ_m, ta thu được bảng đầy đủ sau. Thứ tự các stint có thể hoán đổi mà không làm thay đổi tổng thời gian trong mô hình.

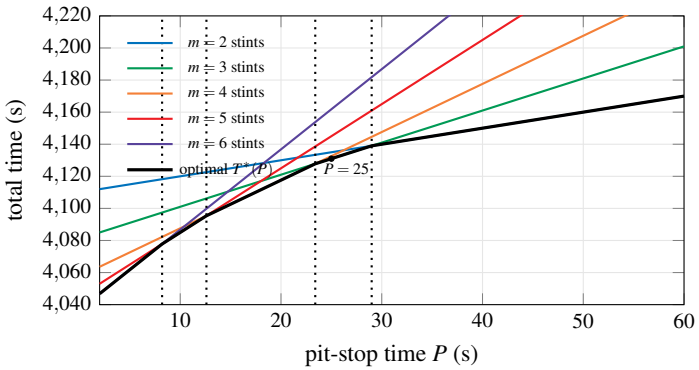
Khoảng P (giây)	m	Số pit	Tập stint tối ưu	$T^*(P)$
$0 \leq P < 0{,}2$	50	49	$50\times$S1	$4000 + 49P$
$0{,}2 < P < 0{,}6$	25	24	$25\times$S2	$4005 + 24P$
$0{,}6 < P < 1{,}0$	17	16	$16\times$S3 + S2	$4009{,}8 + 16P$
$1{,}0 < P < 1{,}2$	16	15	$2\times$S4 + $14\times$S3	$4010{,}8 + 15P$
$1{,}2 < P < 1{,}6$	13	12	$11\times$S4 + $2\times$S3	$4014{,}4 + 12P$
$1{,}6 < P < 2{,}0$	12	11	$2\times$S5 + $10\times$S4	$4016{,}0 + 11P$
$2{,}0 < P < 3{,}0$	10	9	$10\times$S5	$4020{,}0 + 9P$
$3{,}0 < P < 3{,}4$	9	8	$5\times$S6 + $4\times$S5	$4023{,}0 + 8P$
$3{,}4 < P < 4{,}4$	8	7	$2\times$S7 + $6\times$S6	$4026{,}4 + 7P$
$4{,}4 < P < 6{,}0$	7	6	S8 + $6\times$S7	$4030{,}8 + 6P$
$6{,}0 < P < 8{,}2$	6	5	$2\times$S9 + $4\times$S8	$4036{,}8 + 5P$
$8{,}2 < P < 12{,}6$	5	4	$5\times$S10	$4045{,}0 + 4P$
$12{,}6 < P < 23{,}4$	4	3	$2\times$S13 + $2\times$S12	$4057{,}6 + 3P$
$23{,}4 < P < 29{,}0$	3	2	$2\times$S15 + M20	$4081{,}0 + 2P$
$29{,}0 < P < 225{,}25$	2	1	$2\times$M25	$4110{,}0 + P$
$P > 225{,}25$	1	0	H50	4335,25

Tại mỗi giá trị biên, các chiến lược ở hai khoảng kề nhau có cùng tổng thời gian. Bốn ngưỡng có nhiều hơn hai số stint cùng tối ưu vì một số giá trị Δ_m liên tiếp bằng nhau:

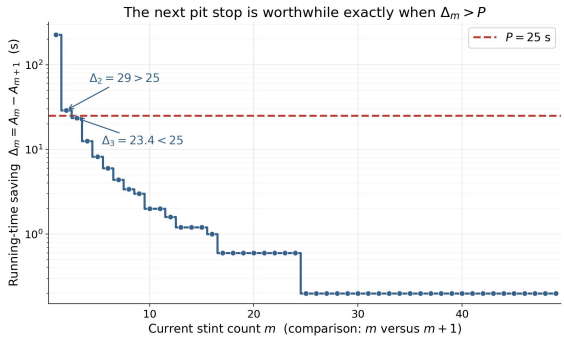
Ngưỡng P	Các số stint cùng tối ưu
0,2	$25, 26, \ldots, 50$
0,6	$17, 18, \ldots, 25$
1,2	$13, 14, 15, 16$
2,0	$10, 11, 12$

Ở mọi ngưỡng còn lại, chỉ hai số stint ở hai phía cùng tối ưu.

$$A3 \text{ — } T^*(P) = \min_m [B(m) + (m-1)P]$$



Hình 4: Minh họa hàm tối ưu $T^*(P)$ theo thời gian pit-stop P. Các đường màu là các hàm tuyến tính ứng với từng số stint; đường đen là đường bao dưới, tức chiến thuật tối ưu.



Hình 5: Điều kiện pit bổ sung: stint mới chỉ đáng giá khi phần tiết kiệm biên Δ_m lớn hơn chi phí pit P.

Kết luận A3

Khi P tăng, số stint tối ưu giảm theo bậc thang tại các ngưỡng $P = \Delta_m$. Với $P = 25$, $23{,}4 < P < 29$, nên chiến lược tối ưu là $S15 + S15 + M20$ với $T = 4131$ giây.

5 A4. Cấu trúc chiến thuật ứng viên

5.1 Mục tiêu của A4

Trong A4, với mỗi đường đua trong bộ dữ liệu 20 đường đua, ta cần tìm một chiến thuật dừng pit hợp lệ có tổng thời gian nhỏ nhất.

Một chiến thuật hợp lệ là một dãy stint

$$(c_1, n_1), (c_2, n_2), \ldots, (c_m, n_m)$$

trong đó

$$c_i \in \{S, M, H\}, \qquad n_i \in \mathbb{Z}_{>0}, \qquad \sum_{i=1}^{m} n_i = N,$$

và chiến thuật phải dùng ít nhất hai loại lốp khác nhau.

Mục tiêu là tối thiểu hóa tổng thời gian đua

$$T = \sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i) + (m-1)P$$

Ý tưởng chính của lời giải là: thay vì so sánh trực tiếp các chiến thuật có nhiều stint, ta xây dựng một chuẩn "stint lý tưởng" thông qua thời gian trung bình một vòng, rồi biến bài toán thành bài toán tối thiểu hóa tổng độ phạt so với chuẩn lý tưởng đó.

5.2 Chuẩn hóa bằng thời gian trung bình một vòng

Với mỗi loại lốp c và độ dài stint n, đặt

$$C_c(n) = S_c(n) + P$$

Ở đây $C_c(n)$ là chi phí của một stint nếu ta "gán" thêm một chi phí pit P cho chính stint đó.

Với một chiến thuật có m stint, ta có

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} C_{c_i}(n_i) &= \sum_{i=1}^{m} \left[S_{c_i}(n_i) + P\right] \\ &= \sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i) + mP\end{aligned}$$

Trong khi đó tổng thời gian thật là

$$\begin{aligned}T &= \sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i) + (m-1)P \\ &= \sum_{i=1}^{m} C_{c_i}(n_i) - P\end{aligned}$$

Vì P là hằng số của đường đua, nên tối thiểu hóa T tương đương với tối thiểu hóa

$$\sum_{i=1}^{m} C_{c_i}(n_i)$$

Ta ó thời gian trung bình một vòng của stint (c,n):

$$\bar{t}_c(n) = \frac{C_c(n)}{n} = \frac{S_c(n)+P}{n}$$

Gọi

$$\lambda = \min_{\substack{c\in\{S,M,H\} \\ 1\le n\le N}} \bar{t}_c(n)$$

là thời gian trung bình lý tưởng một vòng.

Giả sử giá trị nhỏ nhất đạt tại

$$(c_0, n_0)$$

tức là

$$\lambda = \bar{t}_{c_0}(n_0)$$

Khi đó stint (c_0,n_0) được gọi là stint lý tưởng nhất.

5.3 Hàm phạt so với stint lý tưởng

Với mỗi loại lốp c và độ dài stint n, định nghĩa hàm phạt

$$p_c(n) = C_c(n) - n\lambda = S_c(n) + P - n\lambda$$

Ý nghĩa của $p_c(n)$ là: nếu ta chạy stint (c,n), thì chi phí thật của stint đó cao hơn chuẩn lý tưởng $n\lambda$ bao nhiêu giây.

Do λ là giá trị nhỏ nhất của $\bar{t}_c(n) = C_c(n)/n$, nên với mọi c,n,

$$\frac{C_c(n)}{n} \ge \lambda$$

$$C_c(n) \ge n\lambda$$

$$p_c(n) = C_c(n) - n\lambda \ge 0$$

Với stint lý tưởng (c_0,n_0):

$$p_{c_0}(n_0) = C_{c_0}(n_0) - n_0\lambda = 0$$

Như vậy stint lý tưởng có độ phạt bằng 0, còn mọi stint khác có độ phạt không âm.

5.4 Bổ đề 1

Xét một chiến thuật bất kỳ

$$(c_1,n_1),(c_2,n_2),\ldots,(c_m,n_m)$$

thỏa mãn

$$\sum_{i=1}^{m} n_i = N$$

Ta có

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} C_{c_i}(n_i) &= \sum_{i=1}^{m} \left[n_i\lambda + p_{c_i}(n_i)\right] \\ &= \lambda \sum_{i=1}^{m} n_i + \sum_{i=1}^{m} p_{c_i}(n_i) \\ &= N\lambda + \sum_{i=1}^{m} p_{c_i}(n_i)\end{aligned}$$

Mà

$$T = \sum_{i=1}^{m} C_{c_i}(n_i) - P$$

nên

$$T = N\lambda - P + \sum_{i=1}^{m} p_{c_i}(n_i)$$

Với một đường đua cố định, $N\lambda - P$ là hằng số. Vì vậy tối thiểu hóa T tương đương với tối thiểu hóa

$$R = \sum_{i=1}^{m} p_{c_i}(n_i)$$

Ở đây R là tổng lượng phạt của toàn chiến thuật.

Ý nghĩa.. Bổ đề này cho phép ta chuyển bài toán tối ưu thời gian đua thành bài toán tối ưu tổng độ lệch so với một stint lý tưởng.

Nếu không có ràng buộc dùng ít nhất hai loại lốp, ta chỉ muốn dùng càng nhiều stint lý tưởng càng tốt. Nhưng A4 bắt buộc dùng ít nhất hai loại lốp, nên vấn đề trở thành phải đưa thêm một loại lốp khác vào sao cho tổng phạt tăng ít nhất.

5.5 Lốp lý tưởng nhất và lốp lý tưởng nhì

Stint lý tưởng nhất là

$$(c_0,n_0) = \arg\min_{c,n} \bar{t}_c(n)$$

Với hai loại lốp còn lại, ta xét mức phạt nhỏ nhất mà mỗi loại lốp có thể tạo ra. Cụ thể, với mỗi $c \ne c_0$ đặt

$$n_c^\star = \arg\min_{1\le n\le N} p_c(n)$$

Khi đó $p_c(n_c^\star)$ là độ phạt nhỏ nhất nếu bắt buộc phải dùng lốp c.

Ta chọn lốp lý tưởng nhì là loại lốp

$$c_1 = \arg\min_{c\ne c_0} p_c(n_c^\star)$$

và đặt $n_1 = n_{c_1}^\star$

Như vậy ta có hai stint cơ sở:

$$C_L = (c_0,n_0)$$

là stint lý tưởng nhất, và

$$C_A = (c_1,n_1)$$

là stint lý tưởng nhì.

Trong đó

$$p_{c_0}(n_0) = 0$$

và

$$p_{c_1}(n_1)$$

là mức phạt nhỏ nhất để thỏa mãn yêu cầu dùng thêm một loại lốp khác.

5.6 Cấu trúc chiến thuật ứng viên

Vì stint lý tưởng nhất có độ phạt bằng 0, chiến thuật tối ưu nên dùng nhiều stint loại C_L. Tuy nhiên, do A4 bắt buộc dùng ít nhất hai loại lốp, chiến thuật cũng phải có ít nhất một stint thuộc loại khác. Loại khác có mức phạt nhỏ nhất chính là C_A.

Số stint m được chọn gần với tỷ lệ

$$\frac{N}{n_0}$$

Cụ thể, ta xét hai giá trị nguyên gần nhất:

$$m \in \left\{ \left\lfloor \frac{N}{n_0} \right\rfloor, \left\lceil \frac{N}{n_0} \right\rceil \right\}$$

Ta xét chiến thuật ứng viên có dạng

$$xC_L + yC_A$$

trong đó

$$x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \qquad x \geq y, \qquad x + y = m$$

Điều kiện $x \geq y$ phản ánh trực giác tối ưu: ta nên dùng nhiều stint lý tưởng nhất hơn stint lý tưởng nhì, vì stint lý tưởng nhất có độ phạt nhỏ hơn hoặc bằng.

Với mỗi m, ta xét các cặp (x,y) thỏa điều kiện ở trên.

Tổng số vòng ban đầu của tổ hợp này là

$$L_0 = xn_0 + yn_1$$

Nếu

$$L_0 \geq N$$

thì tổ hợp này có thể dùng được sau khi rút ngắn một số stint để tổng số vòng đúng bằng N.

Gọi số vòng dư là

$$e = L_0 - N$$

Ta cần rút ngắn tổng cộng đúng e vòng khỏi các stint trong tổ hợp $xC_L + yC_A$.

Giả sử một stint đang có dạng (c,r), tức là dùng lốp c trong r vòng.

Nếu ta rút ngắn stint này từ r vòng xuống $r-1$ vòng, độ phạt thay đổi từ $p_c(r)$ thành $p_c(r-1)$

Nếu $\Delta_c(r)$ nhỏ, thao tác rút ngắn này ít làm tăng tổng phạt. Nếu $\Delta_c(r)$ lớn, thao tác rút ngắn này làm chiến thuật xấu đi nhiều hơn.

Ta có:

$$\begin{aligned}\Delta_c(r) &= \big[S_c(r-1) + P - (r-1)\lambda\big] - \big[S_c(r) + P - r\lambda\big] \\ &= \lambda - \big[S_c(r) - S_c(r-1)\big] \\ &= \Delta_c(r) = \lambda - t_c(r)\end{aligned}$$

Khi rút ngắn một stint từ r xuống $r-1$, ta bỏ đi vòng thứ r. Vòng bị bỏ có thời gian $t_c(r)$. So với chuẩn lý tưởng λ, mức thay đổi phạt chính là

$$\lambda - t_c(r)$$

Trong bài toán hiện tại, ta cần rút ngắn tổng cộng e vòng. Do đó, ở mỗi bước, ta chọn một thao tác rút ngắn có $\Delta_c(r)$ nhỏ nhất trong tất cả các stint hiện có. Nói cách khác, ta rút bớt vòng ở stint mà việc rút ngắn gây thiệt hại nhỏ nhất cho tổng phạt.

Do thời gian vòng $t_c(k)$ không giảm theo k, nên với cùng một loại lốp c:

$$t_c(1) \leq t_c(2) \leq \cdots \leq t_c(r)$$

Cho nên:

$$\Delta_c(r-1) = \lambda - t_c(r-1) \geq \lambda - t_c(r) = \Delta_c(r)$$

Vì vậy, đối với mỗi stint, dãy chi phí biên của các thao tác rút ngắn liên tiếp có cấu trúc tăng dần.

Khi cần chọn tổng cộng e thao tác rút ngắn, ta phải chọn một tập các thao tác sao cho nếu một stint bị rút ngắn nhiều vòng thì các thao tác rút ngắn trước đó của chính stint ấy cũng đã được chọn. Đây là ràng buộc dạng "tiền tố".

Do chi phí biên trong từng stint tăng dần, thuật toán tham lam sau là tối ưu:

1. Ở mỗi bước, xét tất cả các thao tác rút ngắn đang khả dụng.
2. Chọn thao tác có chi phí biên Δ nhỏ nhất.
3. Thực hiện thao tác đó.
4. Cập nhật chi phí biên tiếp theo của stint vừa bị rút ngắn.
5. Lặp lại cho đến khi đã rút ngắn đúng e vòng.

Giả sử có một phương án rút ngắn tối ưu nhưng tại một bước nào đó không chọn thao tác khả dụng có Δ nhỏ nhất, mà chọn một thao tác có Δ lớn hơn. Khi thay thao tác có Δ lớn hơn bằng thao tác có Δ nhỏ hơn, tổng số vòng rút ngắn không đổi, ràng buộc tiền tố vẫn được giữ, và tổng phạt không tăng. Do đó luôn tồn tại một phương án tối ưu chọn thao tác có Δ nhỏ nhất ở bước đó. Lặp lại lập luận này cho từng bước, thuật toán tham lam là tối ưu.

Việc lập trình có độ phức tạp rất nhỏ. Với mỗi đường đua, ta tính bảng $S_c(n)$, $a_c(n)$, $p_c(n)$ cho $3N$ giá trị. Sau đó chỉ xét một số nhỏ tổ hợp (m,x,y), và mỗi tổ hợp chỉ cần rút ngắn tối đa $O(N)$ vòng. Vì $N \leq 78$ trong bộ dữ liệu, thuật toán chạy gần như tức thời.

Nếu

$$L_0 < N$$

thì ta có thể làm điều tương tự, nhưng lần này thay vì giảm thì ta tăng lên, và cuối cùng cũng so sánh lại với tất cả để chọn ra mô hình tối ưu.

5.7 Kết quả số cho 20 đường đua

Bảng 2: Chiến thuật A4 tối ưu cho 20 đường đua. Cột "cách biệt" là khoảng thời gian so với cấu trúc chiến thuật tốt kế tiếp.

ID	Đường đua	Thứ tự thực thi	Pit sau vòng	Số pit	Tổng thời gian (s)	Cách biệt (s)
1	Bahrain	M16+M16+M15+S10	16, 32, 47	3	5592.3750	0.4075
2	Jeddah	H28+M22	28	1	4603.5000	1.5000
3	Melbourne	M19+S13+S13+S13	19, 32, 45	3	4715.2950	1.1850
4	Suzuka	M17+S12+S12+S12	17, 29, 41	3	4919.5000	3.0000
5	Imola	H37+M26	37	1	4949.5100	2.4450
6	Monaco	H32+M23+M23	32, 55	2	5769.7800	1.8500
7	Barcelona	M19+M19+S14+S14	19, 38, 52	3	5190.8600	0.1000
8	Montreal	H28+M21+M21	28, 49	2	5274.6550	1.8775
9	Spielberg	M20+M20+M19+S12	20, 40, 59	3	4807.1600	2.0400
10	Silverstone	M20+M20+S12	20, 40	2	4733.4400	4.4800
11	Hungaroring	H22+M16+M16+M16	22, 38, 54	3	5581.5925	0.3375
12	Spa	M16+S14+S14	16, 30	2	4686.0000	6.2000
13	Zandvoort	H22+M17+M17+M16	22, 39, 56	3	5303.7750	1.7750
14	Monza	H31+M22	31	1	4339.3720	2.8840
15	Singapore	H24+M19+M19	24, 43	2	6079.2000	3.5200
16	COTA	M20+S12+S12+S12	20, 32, 44	3	5536.2500	0.5500
17	Mexico	M20+M19+M19+S13	20, 39, 58	3	5716.8400	0.5750
18	Interlagos	M20+M19+M19+S13	20, 39, 58	3	5238.5200	2.1250
19	LasVegas	H28+M22	28	1	4802.5000	0.5000
20	AbuDhabi	M22+M22+S14	22, 44	2	5248.8200	0.4750

Ví dụ: Bahrain

Cách giải chi tiết để suy ra một cách có lý giải rằng chiến thuật tối ưu là

$$\boxed{\text{M16} \to \text{M16} \to \text{M15} \to \text{S10}}$$

5.8 Dữ liệu và mô hình thời gian

Dữ liệu Bahrain trong Phụ lục A của đề:

Lốp c	B_c	d_c	L_c	D_c
Soft (S)	95,0	0,29	10	3,0
Medium (M)	95,9	0,145	17	2,0
Hard (H)	96,8	0,0725	24	1,5

$N = 57$ vòng
$P = 24$ giây

Vòng thứ k trên một bộ lốp c có thời gian

$$t_c(k) = \begin{cases} B_c + d_c(k-1), & k \le L_c \\ B_c + d_c(L_c-1) + D_c(k-L_c), & k > L_c \end{cases}$$

Tổng thời gian:

$$T = \sum_{i=1}^{m} S_{c_i}(n_i) + (m-1)P$$

Ba đáy kinh tế của Bahrain là

Gói	$S_c(n)$	$A_c(n) = S_c(n) + 24$	$a_c(n)$
S10	963,050	987,050	98,705000
M17	1650,020	1674,020	**98,471765**
H24	2343,210	2367,210	98,633750

Lấy chi phí trung bình tốt nhất làm chuẩn:

$$\lambda = \min_{c,n} a_c(n) = a_M(17) = 98{,}4717647 \text{ giây/vòng}$$

Ta tính

$$\rho_S(10) = 963{,}05 + 24 - 10\lambda = 2{,}332353$$
$$\rho_H(24) = 2343{,}21 + 24 - 24\lambda = 3{,}887647$$

Mặc dù $a_H(24) < a_S(10)$, stint Hard dài tới 24 vòng nên chênh lệch nhỏ trên mỗi vòng tích lũy thành khoản dư lớn hơn. Để thỏa luật dùng loại lốp thứ hai, $S10$ "trả phí" ít hơn $H24$.

Ta tính được $m \approx N/n_0 = 57/17 \approx 3{,}35$ nên $m = 3$ hoặc $m = 4$. Nhận thấy nếu $m = 3$ thì chỉ có tổ hợp $(x,y) = (2,1)$ không thỏa mãn do $2.17 + 10 < 57$. Do đó ta nhận $m = 4$. Nhận tổ hợp $(x,y) = (3,1)$, cho nên mô hình sơ khai là:

$$S10 + M17 + M17 + M17$$

có 61 vòng, nhiều hơn yêu cầu 4 vòng.

5.8.1 Bỏ vòng nào là ít thiệt nhất?

Khi rút gói (c,n) xuống $(c,n-1)$, mức phạt tăng

$$\rho_c(n-1) - \rho_c(n) = \lambda - t_c(n)$$

Các lựa chọn liên quan là

Thay đổi	$t_c(n)$	phạt tăng
$M17 \to M16$	98,220	0,251765
$M16 \to M15$	98,075	0,396765
$S10 \to S9$	97,610	0,861765

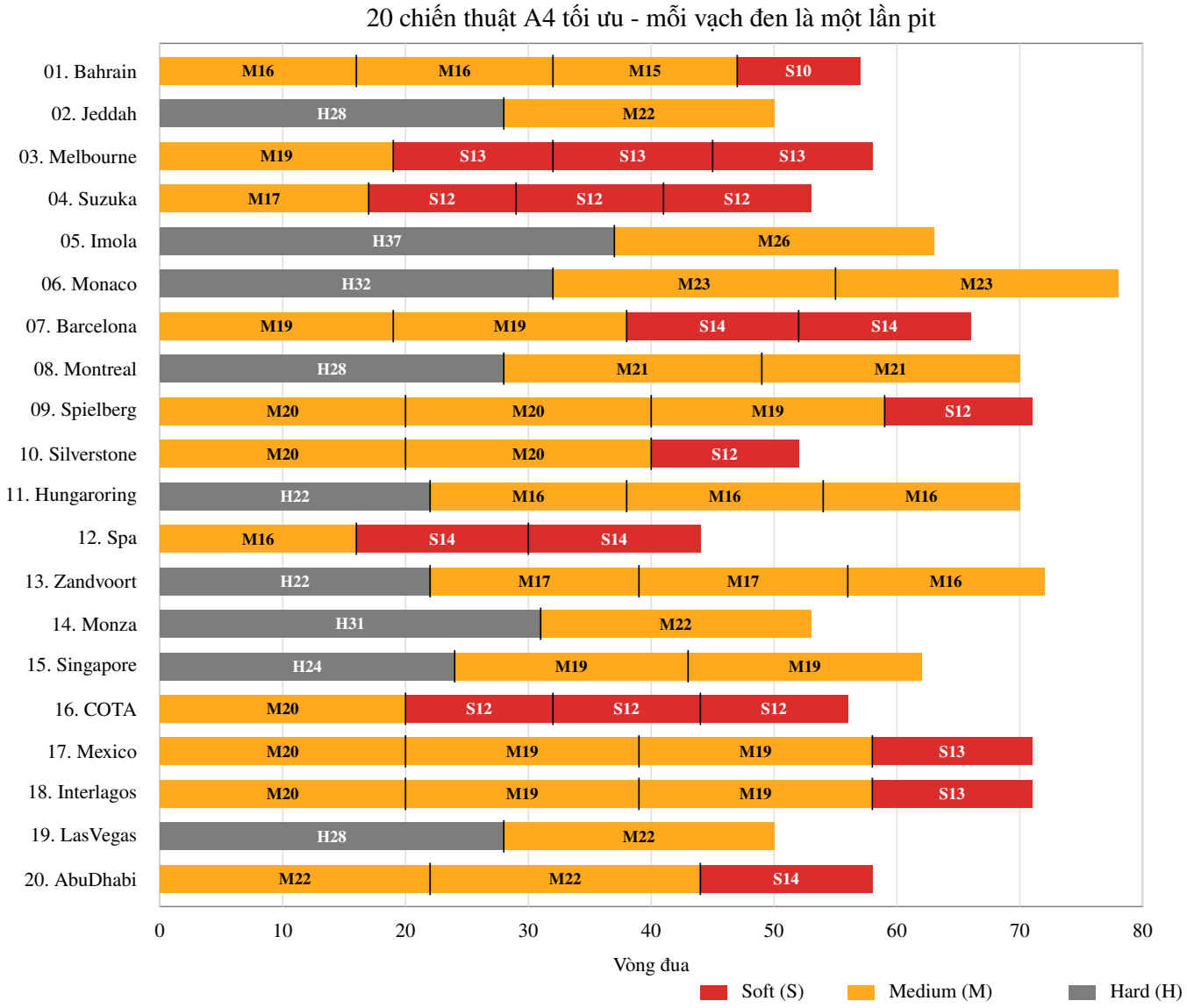
Vì rút vòng khỏi Medium rẻ hơn rút vòng khỏi Soft, ta giữ $S10$ và rút 4 vòng từ ba stint Medium: ba lần $17 \to 16$, rồi một lần $16 \to 15$.

Các stint tối ưu đều chưa vượt điểm gãy, nên ta dùng công thức cấp số cộng để tính tổng thời gian:

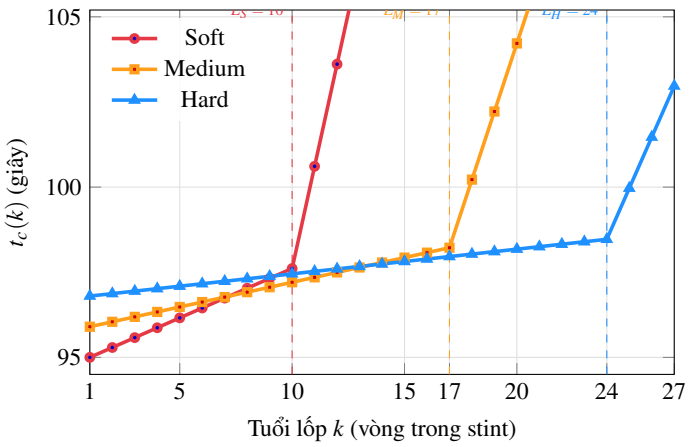
$$S_S(10) = 10(95) + \frac{0{,}29 \cdot 10 \cdot 9}{2} = 963{,}050$$
$$S_M(15) = 15(95{,}9) + \frac{0{,}145 \cdot 15 \cdot 14}{2} = 1453{,}725$$
$$S_M(16) = 16(95{,}9) + \frac{0{,}145 \cdot 16 \cdot 15}{2} = 1551{,}800$$

Có 4 stint nên có 3 dừng pit:

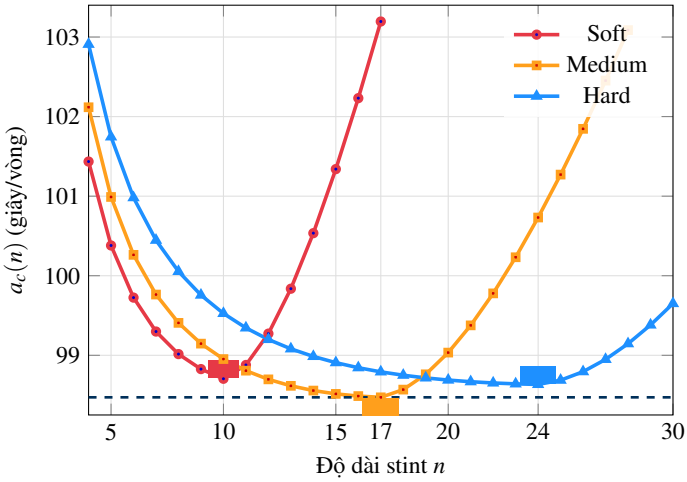
$$\begin{aligned} T &= S_M(16) + S_M(16) + S_M(15) + S_S(10) + 3(24) \\ &= 1551{,}8 + 1551{,}8 + 1453{,}725 + 963{,}05 + 72 \\ &= 5592{,}375 \text{ giây} \end{aligned}$$



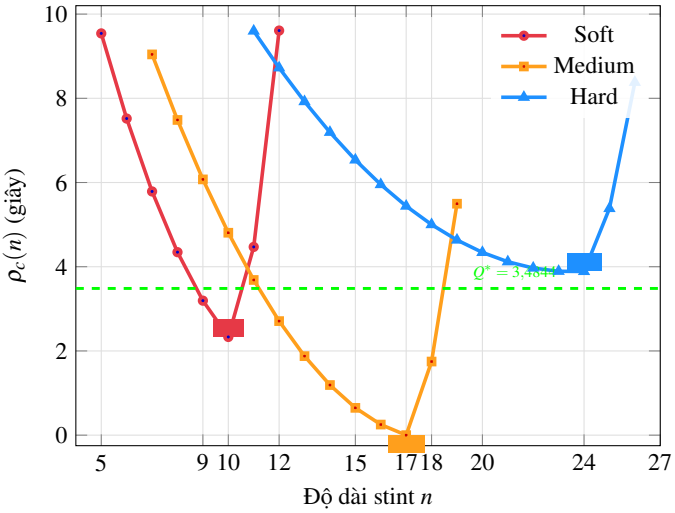
Hình 6: Trực quan hóa toàn bộ 20 chiến thuật. Độ dài mỗi đoạn là số vòng của stint; vạch đen là pit.



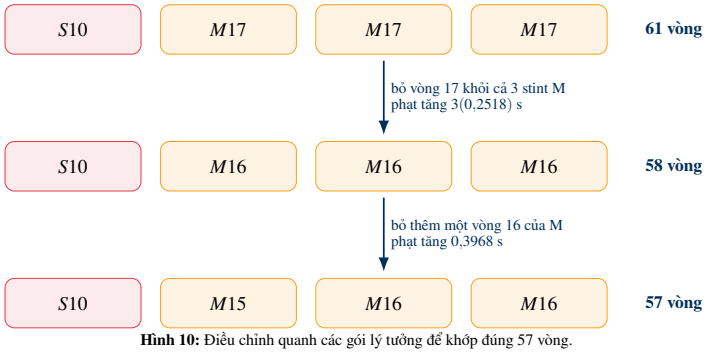
Hình 7: Mỗi đường tăng dần vì lốp mòn; sau đường gạch đứng, thời gian vòng tăng rất mạnh.



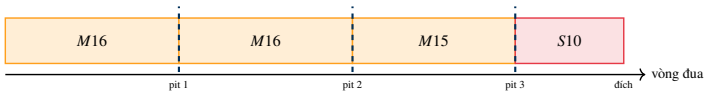
Hình 8: *M*17 có chi phí trung bình thấp nhất; đây là gói chuẩn, không phải yêu cầu mọi stint Medium đều phải dài 17 vòng.



Hình 9: Các đáy của ρ.



Hình 10: Điều chỉnh quanh các gói lý tưởng để khớp đúng 57 vòng.



Hình 11: Một thứ tự thực thi: pit sau vòng 16, 32 và 47; không có pit sau stint Soft cuối

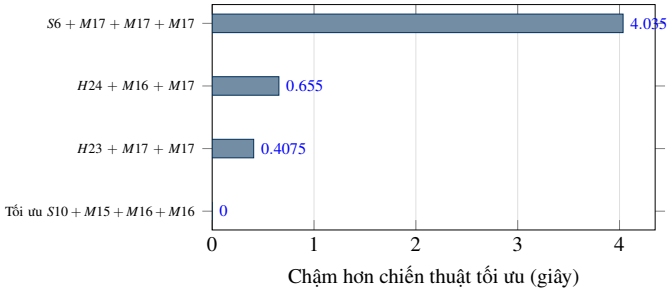
5.8.2 Kiểm tra lại bằng ρ

$$\rho_S(10) = 2,332353, \quad \rho_M(15) = 0,648529, \quad \rho_M(16) = 0,251765$$

Do đó

$$R = 2,332353 + 0,648529 + 2(0,251765) = 3,484412$$

$$T = 57\lambda - 24 + R = 5592,375$$



Hình 12: So sánh một số đối thủ gần nhất. Phương án Hard 23 vòng chỉ chậm hơn 0,4075 giây, nên cần tính chính xác.

6 A5. Bất định tham số và chiến thuật bền vững

Theo đề bài, A5 được tách thành hai nhiệm vụ: A5(a) xây dựng mô hình bất định cho B_c, d_c, L_c, D_c và các tham số vận hành; A5(b) dùng mô hình đó để chọn chiến thuật bền vững theo rủi ro.

6.1 A5(a). Mô hình hóa bất định tham số

Gọi $\theta = (B_c, d_c, L_c, D_c)_{c\in\{S,M,H\}}$ là bộ tham số của mô hình tất định:

$$t_c(k) = B_c + d_c(k-1) + (D_c - d_c)(k - L_c)^+. \tag{2}$$

Với chiến thuật gồm m stint (c_i, n_i), tổng thời gian được tính bởi

$$T = \sum_{i=1}^{m} S_c(n_i) + (m-1)P, \qquad S_c(n) = \sum_{k=1}^{n} t_c(k). \tag{3}$$

Vì P cũng được dùng để tính toán trong mô hình tất định và trong các giải đua xe F1, việc thay lốp hầu như dựa vào con người vì vậy thời gian mất do thay lốp có thể thay đổi với biên lượng lớn nên ta sẽ mở rộng mô hình và mô hình hóa thêm sự bất định của P. Khi đó ta định nghĩa:

$$\theta = (B_c, d_c, L_c, D_c)_{c\in\{S,M,H\}}, P$$

Ở A1 đến A4, ta đã giải bài toán cho θ cố định. Còn ở A5 khi θ không biết chắc, ta phải tìm một chiến thuật đáng tin cậy.

Mục tiêu của chiến thuật không còn là cực tiểu hóa thời gian không nhiễu $T(\theta_0)$ mà là chọn chiến thuật tốt trên toàn phân phối của θ

6.2 A5(a). Giá trị kỳ vọng danh nghĩa

Giá trị thông số của ba loại lốp — Mềm (S), Trung bình (M), Cứng (H) — thay đổi quanh giá trị gốc chính là giá trị lấy từ đề bài, vì vậy ta chọn các giá trị ấy là giá trị kỳ vọng cho thông số của ba loại lốp:

	B_c^0 (giây)	d_c^0 (giây/vòng)	L_c^0 (vòng)	D_c^0 (giây/vòng)
Mềm (S)	80.0	0.20	15	3.0
Trung bình (M)	81.0	0.10	25	2.0
Cứng (H)	82.0	0.05	35	1.5

6.3 A5(a). Cấu trúc gây nhiễu

Nhận xét: Bốn tham số lốp không bất định độc lập. Một ngày đua cụ thể (nhiệt độ mặt đường, gió, độ bám, điều kiện xe) tác động lên tất cả cùng lúc: một ngày khắc nghiệt làm mọi loại lốp mòn nhanh hơn và điểm gãy đến sớm hơn. Ta mô hình hóa điều này bằng một nhiễu chung ξ, tách khỏi nhiễu riêng của từng loại lốp.

Định nghĩa 6.3.1 (Cấu trúc nhiễu chung–riêng)**.** Nhiễu của mỗi tham số được tách thành một thành phần chung dùng chung và một thành phần riêng từng loại lốp:

$$\text{nhiễu} = \underbrace{\xi}_{\substack{\text{nhiễu chung, } \xi\sim N(0,1)}} + \underbrace{\varepsilon_c,\ \zeta_c,\ \nu_c}_{\text{nhiễu riêng từng loại, độc lập}}.$$

Biến ξ chung cho cả ba loại lốp: một ngày nóng ($\xi > 0$) làm mọi d_c tăng và mọi L_c sớm lại đồng thời.

Mức ảnh hưởng của hai nhiễu là ngang nhau.. Ta không kiểm soát được khi nào nhiễu chung (thời tiết, điều kiện xe) tác động mạnh hơn nhiễu riêng (vị trí xuất phát ảnh hưởng B_c; điều kiện động cơ ảnh hưởng d_c, D_c) hay ngược lại. Không có cơ sở để cho bên nào trội hơn, nên ta chọn mức ảnh hưởng của hai nhiễu là như nhau. Khi đó hệ số ảnh hưởng của nhiễu chung và nhiễu riêng bằng nhau, cùng bằng a, nên khúc nhiễu của mỗi tham số gọn lại thành

$$a\Big(\underbrace{\xi}_{\text{nhiễu chung}} + \underbrace{\text{nhiễu riêng}}_{\varepsilon_c,\ \nu_c,\ldots}\Big).$$

Mỗi tham số do đó chỉ cần một hệ số ảnh hưởng, ký hiệu $a_{B_c}, a_{d_c}, a_{D_c}$ (giá trị tính ở §6.5). Hệ quả: nhiễu chung vào mọi stint cùng một dấu nên không triệt tiêu — đây là nguồn của rủi ro đuôi mà tối ưu bền vững nhắm tới.

6.4 A5(a). Mô hình xác suất từng tham số

Nguyên tắc xuyên suốt: phân phối phải khớp bản chất của đại lượng. Với mỗi tham số, trước hết ta nêu tính chất vật lý để chọn dạng phân phối, rồi viết công thức cùng kỳ vọng và CoV của nó. Phần xác định độ lớn các hệ số ảnh hưởng để ở §6.5.

6.4.1 Nhịp cơ sở B_c

Tính chất, và chọn phân phối.. B_c là nhịp cơ sở của lốp. Ba tính chất: (i) đối xứng — điều kiện ngày đua làm nhịp nhanh lên hay chậm đi với khả năng như nhau; (ii) hình chuông — nền nhịp là tổng nhiều nhiễu nhỏ độc lập (nhiệt độ, gió, sai số đo), theo định lý giới hạn trung tâm thì tổng có dạng chuông, và khi chỉ biết kỳ vọng cùng phương sai thì chuẩn là giả định cực đại entropy (ít tự bịa thông tin nhất); (iii) tác động theo tỷ lệ — một ngày chậm đi 0.3% làm lốp 80 s chậm thêm 0.24 s còn lốp 82 s chậm thêm 0.246 s, tức nhân chứ không cộng cùng một số tuyệt đối. Ba tính chất này dẫn tới phân phối chuẩn-tỷ-lệ (nhân-chuẩn).

Công thức, kỳ vọng và CoV.. Áp cấu trúc chung–riêng với mức ảnh hưởng ngang nhau:

$$B_c = B_c^0\big(1 + a_{B_c}(\xi + \nu_c)\big), \qquad \xi, \nu_c \sim N(0,1) \text{ độc lập.} \tag{4}$$

Vì $\xi + \nu_c$ là tổng hai chuẩn độc lập nên B_c vẫn chuẩn (Mệnh đề 1.4.3). Kỳ vọng và CoV (chứng minh ở Mục 1.5):

$$\mathbb{E}[B_c] = B_c^0 \ \text{(không thiên lệch)}, \qquad \mathrm{CoV}(B_c) = a_{B_c}\sqrt{2}.$$

Do đó độ lệch tuyệt đối $\sigma_{B_c} = B_c^0 a_{B_c}\sqrt{2}$ tỷ lệ thuận với nhịp.

6.4.2 Hệ số suy giảm d_c và D_c

Tính chất, và chọn phân phối.. d_c (dốc trước gãy) và D_c (dốc sau gãy) là tốc độ suy giảm. Ba tính chất: (i) dương — tốc độ mòn phải ≥ 0, một phân phối chuẩn đối xứng quanh 0.05 sẽ rò xác suất xuống vùng âm (lốp tự nhanh lên — vô lý); (ii) lệch phải — suy giảm có thể tăng vọt (nắng gắt làm gấp đôi) nhưng không xuống dưới 0, nên đuôi phải dài hơn; (iii) tác động theo tỷ lệ — một ngày khắc nghiệt hơn 20% làm mọi loại mòn nhanh hơn $\sim 20\%$ (Mềm 0.20 dịch ~ 0.04, Cứng 0.05 dịch ~ 0.01). Ba tính chất này dẫn tới phân phối log-chuẩn (vì $e^x \approx 1 + x$ khi x nhỏ, nhân-chuẩn chính là xấp xỉ tuyến tính của log-chuẩn; ta dùng log-chuẩn để giữ dương tuyệt đối).

Công thức, kỳ vọng và CoV..

$$d_c = d_c^0 e^{a_{d_c}(\xi+\varepsilon_c)}, \qquad D_c = D_c^0 e^{a_{D_c}(\xi+\varepsilon_c')}, \quad D_c \leftarrow \max(D_c, 3d_c). \tag{5}$$

Mũ là $a_{d_c}(\xi + \varepsilon_c) \sim N(0, 2a_{d_c}^2)$, nên (Mệnh đề 1.4.2):

$$\mathbb{E}[d_c] = d_c^0 e^{a_{d_c}^2}, \qquad \mathrm{CoV}(d_c) = \sqrt{e^{2a_{d_c}^2} - 1}$$

(và tương tự cho D_c). Ràng buộc $D_c \leftarrow \max(D_c, 3d_c)$ giữ dốc sau gãy luôn ít nhất gấp ba dốc trước gãy, bảo toàn bản chất "vách đá".

6.4.3 Điểm gãy L_c

Tính chất, và chọn phân phối.. L_c là điểm gãy — tuổi thọ tính bằng vòng. Tính chất: (i) rời rạc — điểm gãy là số nguyên vòng (không thể gãy ở vòng 14.3), nên ta làm tròn một biến chuẩn; (ii) giảm khi ngày khắc nghiệt — nhiễu chung ξ vào với dấu trừ để ngày mòn nhanh ($\xi > 0$) cũng là ngày gãy sớm, dùng chung ξ với d_c nên cài tương quan âm đúng vật lý; (iii) tỷ lệ — một ngày khắc nghiệt rút ngắn tuổi thọ mọi lốp theo cùng một phần trăm. Ba tính chất dẫn tới phân phối chuẩn-làm-tròn.

Công thức.. Khác B_c, d_c, D_c, ở L_c hai nhiễu có **đơn vị khác nhau**: nhiễu chung là phần trăm tuổi thọ (tỷ lệ), còn nhiễu riêng là số vòng tuyệt đối (sai số đo từng bộ lốp), nên hai hệ số ảnh hưởng không thể gộp thành một:

$$L_c = \mathrm{round}\big(L_c^0(1 - a_{L_c}\xi) + s_{L_c}\zeta_c\big). \tag{6}$$

Vì hai thành phần độc lập, phương sai cộng: $\sigma_{L_c} = \sqrt{(L_c^0 a_{L_c})^2 + s_{L_c}^2}$. Phần chung $L_c^0 a_{L_c}$ lớn dần theo tuổi thọ, nên lốp càng bền thì vị trí điểm gãy càng khó đoán theo số vòng tuyệt đối.

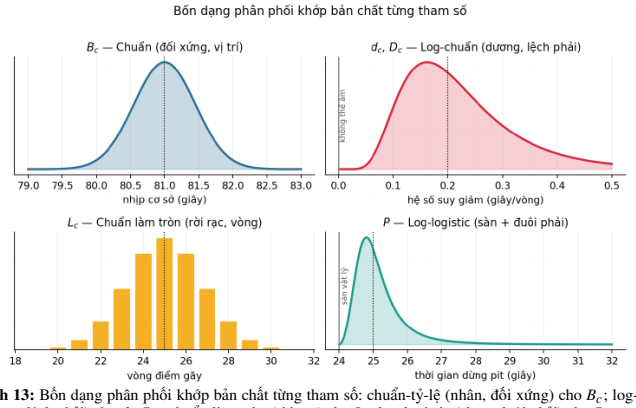
6.4.4 Thời gian dừng pit P (mở rộng)

Tính chất, và chọn phân phối.. P là thời gian một lần dừng pit. Tính chất: (i) có sàn vật lý — không thể nhanh hơn một lần dừng sạch; (ii) lệch phải mạnh — có thể chậm hơn nhiều khi trục trặc; (iii) là một sự kiện đơn, không tách theo loại lốp. Heilmeier và c.s. (2020) cùng Phillips (2014) đều dùng log-logistic cho đại lượng này, nên ta chọn log-logistic.

Công thức..

$$P = P_0 + m_P\big(U/(1-U)\big)^{1/\beta}, \qquad U \sim \mathrm{Unif}(0,1). \tag{7}$$

Trung vị là $P_0 + m_P$; số mũ $1/\beta$ điều khiển độ nặng đuôi phải (β nhỏ thì đuôi nặng). Giá trị các tham số được chốt ở §6.5.



Hình 13: Bốn dạng phân phối khớp bản chất từng tham số: chuẩn-tỷ-lệ (nhân, đối xứng) cho B_c; log-chuẩn (dương, lệch phải) cho d_c, D_c; chuẩn-làm-tròn (rời rạc) cho L_c; log-logistic (sàn + đuôi phải) cho P.

6.5 A5(a). Tính toán các tham số

Phần này xác định độ lớn của các hệ số ảnh hưởng và các tham số phân phối, neo vào dữ liệu ngoài.

Đọc hiểu các "prior" của Cappello & Hoegh (2025) — nền tảng cho mọi con số ở dưới

Mọi hệ số ảnh hưởng tính ở phần này được neo vào bài báo Cappello & Hoegh (2025). Bài báo đó ước lượng tham số lốp bằng thống kê Bayes, nên trước hết cần hiểu vài khái niệm.

Prior (phân phối tiên nghiệm). Trong thống kê Bayes, một tham số chưa biết (ví dụ tốc độ mòn) không được coi là một con số cố định, mà là một biến ngẫu nhiên. Trước khi nhìn dữ liệu, ta phát biểu niềm tin của mình về nó bằng một phân phối xác suất, gọi là prior. Sau khi quan sát dữ liệu, niềm tin được cập nhật thành posterior (hậu nghiệm). Khoảng tin cậy 95% (credible interval) của posterior là khoảng chứa 95% xác suất hậu nghiệm — "tham số nằm trong khoảng này với xác suất 95%".

Hai ký hiệu cần nhớ. (i) $N(m, s^2)$ là chuẩn kỳ vọng m, độ lệch chuẩn s. Dấu chấm trong $N(\cdot, 0.1^2)$ chỉ là chỗ để trống cho kỳ vọng (giá trị tùy tham số), còn 0.1 là độ lệch chuẩn. (ii) $N^+(m, s^2)$ là nửa-chuẩn (half-normal): lấy phân phối $N(m, s^2)$ rồi cắt bỏ phần âm (chỉ giữ giá trị > 0); dùng cho đại lượng buộc phải dương, như tốc độ mòn.

Các prior thật trong bài báo (mục 3.4 của họ):

$$\sigma_\varepsilon \sim N^+(0.3, 0.1^2), \quad \nu \sim N^+(0.05, 0.1^2),$$
$$\alpha_{\text{reset}} \sim N(69, 0.1^2).$$

Ở đây σ_ε là độ lệch sai số mỗi vòng (≈ 0.3 giây), ν là tốc độ mòn tuyến tính (≈ 0.05 giây/vòng), còn α_{reset} là nhịp ngay sau khi thay lốp mới (≈ 69 giây/vòng — chính là con số thay cho dấu "·"). Bài báo còn tách theo loại lốp: nhịp lốp mới Cứng 69.5, Trung bình 69, Mềm 68.5 (lốp cứng khởi đầu chậm hơn, lốp mềm nhanh hơn — đúng vật lý).

Vì sao độ lệch prior là 0.1**.** Bài báo lập luận: thời gian vòng chỉ chênh nhau vài phần mười giây, và dao động ~ 0.5 giây mỗi stint; do đó một prior với độ lệch 0.1 là "chặt vừa phải nhưng vẫn hợp lý". Ta sẽ dùng chính các mốc 0.1 và 0.5 này để chọn σ_B (§6.4.1).
Trung thực — ta dùng chúng thế nào. A5 không làm Bayes. Ta chỉ mượn các con số trên (độ lệch prior, và đặc biệt là khoảng tin cậy posterior ở Bảng 3–4 của bài báo) làm bằng chứng ngoài để hiệu chỉnh độ bất định đầu vào cho Monte Carlo. Mỗi hệ số dưới đây được suy ra từng bước từ một con số cụ thể; chỗ nào không có dữ liệu, ta ghi rõ **[Giả định]**.

Từ dữ liệu tới hệ số ảnh hưởng.. Dữ liệu chỉ cho ta tổng độ bất định tương đối (CoV) của mỗi tham số. Vì đã chốt mức ảnh hưởng của nhiễu chung và nhiễu riêng là ngang nhau (§6.3), phương sai tổng chia đôi, nên hệ số ảnh hưởng suy trực tiếp ra:

$$\text{(nhân-chuẩn)}\quad a_{B_c}=\frac{\mathrm{CoV}}{\sqrt{2}},$$
$$\text{(log-chuẩn)}\quad a_{d_c}=\frac{\sigma}{\sqrt{2}},\qquad \sigma=\sqrt{\ln(1+\mathrm{CoV}^2)}.$$

Còn lại chỉ là tính CoV của từng tham số từ dữ liệu.

6.5.1 Hệ số ảnh hưởng của B_c

Bài báo cho hai mốc (hộp "prior" trên): độ lệch prior của nhịp α_{reset} là 0.1 s, và thời gian vòng dao động ~ 0.5 s mỗi stint. Bất định ngày-qua-ngày của nền nhịp nằm giữa hai mốc đó, ta lấy $\sigma_B \approx 0.23$ s **[Nguồn + Giả định]**. Đây là lượng tuyệt đối gần như nhau cho mọi lớp, đổi sang CoV riêng từng nền $\mathrm{CoV}_c = 0.23/B_c^0$ rồi áp $a_{B_c} = \mathrm{CoV}_c/\sqrt{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_{\mathrm{S}} &= 80\,\big(1+0.00203\,(\xi+\nu_{\mathrm{S}})\big),\\ B_{\mathrm{M}} &= 81\,\big(1+0.00201\,(\xi+\nu_{\mathrm{M}})\big),\\ B_{\mathrm{H}} &= 82\,\big(1+0.00198\,(\xi+\nu_{\mathrm{H}})\big),\end{aligned}} \tag{8}$$

cho $\sigma_{B_c} = 0.230$ s đều ba loại. Ba bộ chênh nhau $< 3\%$ (ba nhịp chỉ chênh $\sim 2.5\%$). Nhiễu mỗi vòng (tài xế/giao thông ~ 0.3 s $= \sigma_\varepsilon$ của bài báo) trung tính chiến thuật (cộng đều cho mọi chiến thuật) nên không đưa vào B_c.

6.5.2 Hệ số ảnh hưởng của d_c và D_c

Ta rút CoV từ khoảng tin cậy posterior trong bài báo thay vì đoán.

Bước 1 — lấy số liệu thật. Bảng 3 của Cappello & Hoegh báo cáo khoảng tin cậy 95% của tốc độ mòn ν (chính là d_c của ta):

$$\text{Cứng: } \hat{\nu}=0.054,\quad \mathrm{CI}_{95\%}=[0.004,0.133],$$
$$\text{Trung bình: } \hat{\nu}=0.060,\quad \mathrm{CI}_{95\%}=[0.009,0.120].$$

Bước 2 — đổi khoảng tin cậy thành độ lệch chuẩn. Khi posterior xấp xỉ chuẩn, một khoảng tin cậy 95% có dạng $\hat{\nu}\pm 1.96\,\sigma$. Vì sao là 1.96: với biến chuẩn chuẩn tắc $N(0,1)$, phân vị 97.5% bằng 1.96 — nghĩa là chừa 2.5% xác suất ở mỗi đuôi, để lại đúng 95% ở giữa. Do đó bề rộng khoảng là (cận trên) − (cận dưới) $= 2\times 1.96\,\sigma = 3.92\,\sigma$, suy ra

$$\sigma=\frac{\text{cận trên}-\text{cận dưới}}{3.92}.$$

Áp vào: lớp Cứng $\sigma=\dfrac{0.133-0.004}{3.92}\approx 0.0329$; lớp Trung bình $\sigma=\dfrac{0.120-0.009}{3.92}\approx 0.0283$.

Bước 3 — đổi sang CoV (độ bất định tương đối). Chia σ cho chính giá trị trung tâm:

$$\mathrm{CoV}_{\text{Cứng}}=\frac{0.0329}{0.054}\approx 0.61,\qquad \mathrm{CoV}_{\text{TB}}=\frac{0.0283}{0.060}\approx 0.47.$$

Hai con số này kẹp lấy 0.50 từ hai phía. Vậy mục tiêu $\mathrm{CoV}_d \approx 0.50$ không phải giả định tùy tiện mà là số rút từ dữ liệu (trung bình hai loại lốp). **[Nguồn + tính toán]**.

Bước 4 — đổi CoV thành log-SD σ. Mệnh đề 1.4.2 cho $\mathrm{CoV} = \sqrt{e^{\sigma^2}-1}$ với log-chuẩn. Giải phương trình với $\mathrm{CoV}=0.5$:

$$\sqrt{e^{\sigma^2}-1}=0.5\ \Rightarrow\ e^{\sigma^2}=1.25\ \Rightarrow\ \sigma^2=\ln 1.25\approx 0.2231\ \Rightarrow\ \sigma\approx 0.472.$$

Bảng 3 cho CoV khác nhau theo loại lốp — Trung bình ≈ 0.49, Cứng ≈ 0.60 (lốp mòn càng chậm thì tín hiệu càng yếu nên tương đối càng nhiễu). Lốp Mềm không có CI riêng; theo xu hướng đó (Mềm mòn nhanh nhất) ta lấy CoV thấp hơn, ≈ 0.42 **[Giả định có cơ sở xu hướng]**. Áp $a_{d_c} = \sigma_c/\sqrt{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} d_{\mathrm{S}} &= 0.20\,e^{0.285\,(\xi+\varepsilon_{\mathrm{S}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.42),\\ d_{\mathrm{M}} &= 0.10\,e^{0.328\,(\xi+\varepsilon_{\mathrm{M}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.49),\\ d_{\mathrm{H}} &= 0.05\,e^{0.392\,(\xi+\varepsilon_{\mathrm{H}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.60).\end{aligned}} \tag{9}$$

Độ lệch tuyệt đối σ_{d_c} là Mềm 0.084, Trung bình 0.049, Cứng 0.030 s/vòng — lốp Mềm biến động tuyệt đối lớn nhất (đúng vật lý: mòn nhanh nhất). Với D_c, neo vào gia tốc suy giảm β ở Bảng 4 cho $\mathrm{CoV}\approx 0.40$ (Trung bình, Cứng); cho lốp cứng nhỉnh hơn, lốp mềm nhẹ hơn chút **[Giả định]**:

$$\boxed{\begin{aligned} D_{\mathrm{S}} &= 3.0\,e^{0.247\,(\xi+\varepsilon'_{\mathrm{S}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.36),\\ D_{\mathrm{M}} &= 2.0\,e^{0.272\,(\xi+\varepsilon'_{\mathrm{M}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.40),\\ D_{\mathrm{H}} &= 1.5\,e^{0.304\,(\xi+\varepsilon'_{\mathrm{H}})},\quad (\mathrm{CoV}\approx 0.45),\end{aligned}}\qquad D_c \leftarrow \max(D_c, 3d_c). \tag{10}$$

6.5.3 Hệ số ảnh hưởng của L_c

Hệ số ảnh hưởng chung $a_{L_c} = 0.10$ **[Giả định]**: một ngày khắc nghiệt rút $\sim 10\%$ tuổi thọ (vì là tỷ lệ, lốp Cứng 35 vòng mất 3.5 vòng, lốp Mềm 15 vòng chỉ mất 1.5 vòng). Nhiễu riêng là dao động tuyệt đối $s_{L_c} = 1.8$ vòng **[Giả định]** (sai số đo từng bộ lốp). Gộp lại, $\sigma_{L_c} = \sqrt{(L_c^0\cdot 0.10)^2 + 1.8^2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} L_{\mathrm{S}} &= \mathrm{round}\big(15(1-0.10\,\xi)+1.8\,\zeta_{\mathrm{S}}\big),\quad \sigma_{L_{\mathrm{S}}}\approx 2.34,\\ L_{\mathrm{M}} &= \mathrm{round}\big(25(1-0.10\,\xi)+1.8\,\zeta_{\mathrm{M}}\big),\quad \sigma_{L_{\mathrm{M}}}\approx 3.08,\\ L_{\mathrm{H}} &= \mathrm{round}\big(35(1-0.10\,\xi)+1.8\,\zeta_{\mathrm{H}}\big),\quad \sigma_{L_{\mathrm{H}}}\approx 3.94.\end{aligned}} \tag{11}$$

[Giả định]: thời điểm gãy gần như không quan sát được trong dữ liệu thật (các đội luôn pit trước), nên các hệ số ở đây có cơ sở vật lý chứ không phải số đo; dạng mô hình (nhân, có dấu, làm tròn) là chặt chẽ.

6.5.4 Tham số của P

Lấy P_0=24, m_P=1, β=3: sàn 24 s, trung vị $P_0+m_P = 25$ s (**[Nguồn + tính toán]**: chọn để trung vị khớp giá trị danh nghĩa $P=25$ của đề), β=3 **[Giả định]** cho đuôi phải tới $\sim$ 30+ giây. Minh họa đuôi bằng phân vị: Minh họa đuôi bằng phân vị (rất trực quan). Thay từng mức U vào $P = 24 + (U/(1-U))^{1/3}$ cho biết "ngày pit tệ đến đâu":

U	0.50	0.75	0.90	0.95	0.99
P (giây)	25.00	25.44	26.08	26.67	28.63

Đọc bảng: trung vị (50%) đúng bằng 25 s (khớp giá trị danh nghĩa của đề); 10% số lần pit chậm hơn 26.08 s; còn 1% tệ nhất vượt 28.6 s — đúng dáng "thường thì nhanh, thỉnh thoảng hỏng".

Mỗi pit cộng $\bar{P}\approx 25$ s vào kỳ vọng $\mathbb{E}[T]$ — đây là tác động chính của số pit. Phương sai pit nhỏ ($(m-1)\sigma_P^2$ với $\sigma_P\approx 0.98$, cả 3 pit chỉ thêm ~ 1.7 s độ lệch), nên pit không phải nguồn chính của σ; nguồn chi phối độ bất ổn là phơi nhiễm điểm gãy qua nhiễu chung ξ (§6.8).

6.6 A5(a). Lan truyền bất định bằng Monte Carlo

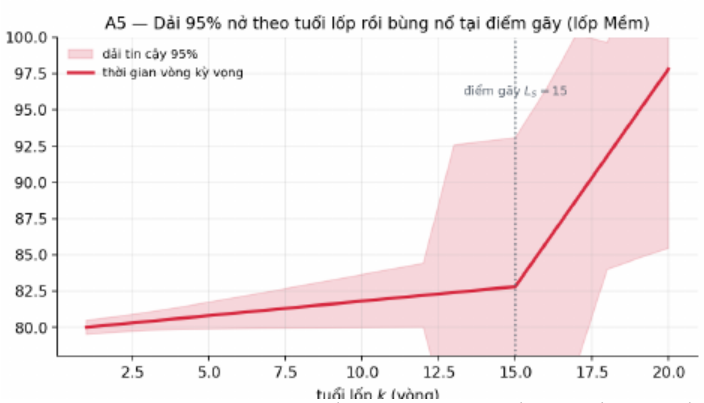
Đã có phân phối đầu vào (4)–(7), ta cần phân phối đầu ra T. Nhưng $T = f(B,d,L,D,P)$ phi tuyến và gồ ghề: có điểm gãy (hàm bậc thang), phép làm tròn L_c, và max. Vì thế không có công thức đóng cho phân phối của T; xấp xỉ giải tích (delta-method, Định lý 1.6.1) chỉ tuyến tính cục bộ và vỡ đúng tại điểm gãy — nơi quan trọng nhất.

Thuật toán Monte Carlo.. Với mỗi chiến thuật cố định:

1. rút $\xi\sim N(0,1)$ rồi $\varepsilon_c,\zeta_c,\nu_c$, sinh một bộ (B_c,d_c,L_c,D_c) và một P;
2. tính T tất định bằng (3);
3. lặp $n_{\mathrm{mc}} = 90{,}000$ lần $\rightarrow$ thu phân phối thực nghiệm của T.

Theo luật số lớn, phân phối thực nghiệm hội tụ về phân phối thật với sai số $\sim 1/\sqrt{n_{\mathrm{mc}}}\approx 0.33\%$. Vai trò: Monte Carlo ở đây **không tìm** chiến thuật — nó **chấm điểm độ bền vững** của các chiến thuật đã suy ra ở A1–A4. (Cùng một chiến thuật, 90,000 "ngày đua" khác nhau.) Pit được rút độc lập từng lần ($T = \sum_i S_c(n_i) + \sum_j P_j$, mỗi P_j một mẫu riêng) — đúng vật lý hơn "một P chung" và cho phương sai pit tuyến tính theo số lần dừng.

Dải tin cậy nở theo biến — cả ba loại lốp.. Định lý 1.6.1 cho dạng giải tích bổ trợ: dải 95% của thời gian vòng nở tuyến tính theo tuổi lốp k (do độ dốc d_c bất định) rồi bùng nổ tại điểm gãy (do vị trí L_c bất định). Hình 14 vẽ cho cả ba loại: dải nở nhanh hơn ở lốp Mềm (CoV của d thấp nhưng σ_d tuyệt đối lớn nhất) và điểm bùng nổ dịch dần ra xa (L_S=15 → L_M=25 → L_H=35) đồng thời rộng hơn (σ_L tăng 2.34 → 3.08 → 3.94 vòng theo (11)). Đây là cơ sở định lượng trực quan cho Định lý 1.7.1.



Hình 14: Dải 95% của thời gian vòng cho ba loại lốp (Định lý 1.6.1): hẹp khi lốp mới, nở dần theo tuổi lốp, bùng nổ tại điểm gãy L_S=15, L_M=25, L_H=35. Lốp càng bền thì điểm gãy càng muộn và càng khó đoán (σ_L lớn dần).

6.7 A5(b). Tiêu chí đánh giá rủi ro

Định nghĩa 6.7.1 (Giá trị chịu rủi ro VaR và CVaR)**.** Cho mức tin cậy $\alpha \in (0,1)$ (ta dùng $\alpha = 0.90$).

- Giá trị chịu rủi ro $\mathrm{VaR}_\alpha[T]$ là phân vị mức α của T: số v nhỏ nhất sao cho $\Pr(T \le v) = \alpha$. Diễn giải: với xác suất $\alpha\,(=90\%)$, thời gian đua không vượt quá VaR_α — nó là mốc "ngày xấu". Chỉ số dưới "90" trong VaR_{90} chính là $\alpha = 0.90$ viết theo phần trăm. Phần bù $1-\alpha = 0.10$ là mức ý nghĩa (tỷ lệ những ngày tệ hơn mốc).
- Giá trị chịu rủi ro có điều kiện $\mathrm{CVaR}_\alpha[T] = \mathbb{E}[T \mid T \ge \mathrm{VaR}_\alpha[T]]$ là trung bình của T trên $(1-\alpha) = 10\%$ trường hợp tệ nhất (đuôi phải).

Vì sao đây là hai biến đánh giá mới: khác với kỳ vọng $\mathbb{E}[T]$ (đo trung bình) và độ lệch chuẩn σ (đo phân tán đối xứng), VaR và CVaR đo riêng rủi ro đuôi — VaR_{90} cho ngưỡng ngày xấu, còn CVaR_{90} cho biết những ngày xấu đó tệ đến đâu (trung bình 10% kịch bản xấu nhất). Trong đua xe, chính cái đuôi này quyết định.

Mỗi chiến thuật cho một phân phối T; ta tóm tắt nó bằng ba con số (Định nghĩa 6.7.1): kỳ vọng $\mathbb{E}[T]$ (hiệu năng trung bình), độ lệch chuẩn σ (độ ổn định — nhớ dải 95% rộng 3.92σ, nên σ nhỏ nghĩa là "tốt đều trên khoảng giữa 95%"), và CVaR_{90} (rủi ro đuôi). Vì sao cần cả ba, không chỉ kỳ vọng: đua xe thua ở đuôi — một chiến thuật thường ổn nhưng thỉnh thoảng thảm họa là chiến thuật tồi; σ và CVaR nắm chính cái đuôi đó. Ở §6.8, với mỗi tiêu chí ta sẽ suy ra chiến thuật cực tiểu hóa nó, rồi đánh giá chéo cả ba.

6.8 A5(b). Xây dựng tập chiến thuật ứng viên

Phương pháp (vì sao không vét cạn).. Không gian chiến thuật là mọi cách chia N=50 vòng thành stint và gán loại lốp — quá lớn để vét cạn, và A5 không đặt mục tiêu tìm nghiệm tối ưu tuyệt đối. Thay vào đó ta làm điều chặt chẽ hơn về mặt suy luận: với mỗi tiêu chí rủi ro (kỳ vọng $\mathbb{E}[T]$, độ lệch chuẩn σ, CVaR_{90}), ta suy ra bằng toán những đặc điểm cấu trúc mà một chiến thuật phải có để tiêu chí đó nhỏ nhất. Mỗi đặc điểm cho ra một chiến thuật ứng viên; thêm vài chiến thuật cố định làm mốc đối chứng; cuối cùng đánh giá chéo cả nhóm trên cả ba tiêu chí (Bảng 4). Có thể không ứng viên nào tối ưu mọi mặt — nhưng các chiến thuật được rút ra có căn cứ, không phải bịa.

Một bổ đề cấu trúc dùng chung: stint bị chặn bởi điểm gãy.. Trước khi xét từng tiêu chí, ta thiết lập một sự thật khiến mọi suy luận sau gọn lại.

Mệnh đề 6.8.1 (Tiết kiệm suy giảm khi thêm pit, và hệ quả chặn-điểm-gãy)**.** Trên một loại lốp có tốc độ mòn d (bỏ qua điểm gãy), chia một stint dài $n = n_1 + n_2$ thành hai stint n_1, n_2 (thay lốp mới giữa chừng) làm giảm tổng thời gian suy giảm tích lũy đúng bằng $d\,n_1 n_2$. Do đó việc thêm một pit chỉ "đáng" về suy giảm khi khoản tiết kiệm vượt chi phí pit $\bar{P}$; với cách chia cân bằng n_1=n_2=$n/2$, điều kiện là $n > n_c^\star := 2\sqrt{\bar{P}/\bar{d}_c}$.

Chứng minh. Phần suy giảm của chi phí stint là $d \cdot \frac{n(n-1)}{2}$ (tổng cấp số cộng $0, d, 2d, \ldots$). Với $n = n_1 + n_2$, khai triển $n(n-1) = (n_1+n_2)(n_1+n_2-1) = n_1(n_1-1) + n_2(n_2-1) + 2n_1n_2$. Vậy

$$\underbrace{d\tfrac{n(n-1)}{2}}_{\text{một stint dài}} - \underbrace{\left(d\tfrac{n_1(n_1-1)}{2} + d\tfrac{n_2(n_2-1)}{2}\right)}_{\text{hai stint, lốp mới giữa chừng}} = d\,n_1 n_2 > 0,$$

đúng như phát biểu (lốp mới "đặt lại đồng hồ mòn"). Cách chia cân bằng cho khoản tiết kiệm lớn nhất $\approx \bar{d}_c(n/2)^2$; cho nó vượt $\bar{P}$ ra ngay ngưỡng $n_c^\star$. □

Hệ quả (then chốt). Dùng giá trị kỳ vọng (log-chuẩn làm $\bar{d}_c = d_c^0 e^{\sigma_d^2/2} = 1.112\,d_c^0$, tức cao hơn danh nghĩa 11% — bất định làm tăng chi phí suy giảm) và $\bar{P} \approx 25.2$ s:

$$n_{\mathrm{S}}^\star \approx 2\sqrt{25.2/0.222} \approx 21.3, \quad n_{\mathrm{M}}^\star \approx 30.1, \quad n_{\mathrm{H}}^\star \approx 42.6 \text{ (vòng)}.$$

Nhưng mọi điểm gãy danh nghĩa đều nhỏ hơn ngưỡng này: L_S=15 < 21.3, L_M=25 < 30.1, L_H=35 < 42.6. Nghĩa là trước khi một stint đủ dài để "đáng thêm pit vì suy giảm", nó đã chạm điểm gãy rồi. **Vậy ràng buộc quyết định độ dài stint là điểm gãy, không phải đánh đổi suy-giảm–pit:** $n_i \lesssim L_{c_i}$ (trừ đi biên an toàn theo Định lý 1.7.1). Từ đó số pit suy ra trực tiếp từ điểm gãy — số stint $\approx \lceil N/(L_c - \text{biên}) \rceil$:

$$\begin{aligned} \text{toàn Mềm} &\to \lceil 50/13 \rceil = 4 \text{ stint (3 pit)};\\ \text{toàn Trung bình} &\to \lceil 50/23 \rceil = 3 \text{ stint (2 pit)};\\ \text{toàn Cứng} &\to 2 \text{ stint (1 pit)}. \end{aligned}$$

(a) Cực tiểu $\mathbb{E}[T]$ — suy công thức từ đầu, rồi so sánh theo số pit.. Bắt đầu từ phân rã cơ bản: tổng thời gian bằng tổng thời gian các stint cộng với tổng thời gian các lần dừng pit,

$$T = \sum_{i=1}^{m} S_c(n_i) + \sum_{j=1}^{m-1} P_j.$$

Lấy kỳ vọng hai vế, dùng tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{E}[S_c(n_i)] + (m-1)\bar{P}.$$

Khai triển một stint bằng định nghĩa $S_c(n) = \sum_{k=1}^{n} t_c(k)$ rồi cộng từng số hạng:

$$\begin{aligned} S_c(n) &= \sum_{k=1}^{n} \left[B_c + d_c(k-1) + (D_c - d_c)(k-L_c)^+\right]\\ &= nB_c + d_c\frac{n(n-1)}{2} + (D_c - d_c)\Phi_c(n). \end{aligned}$$

Lấy kỳ vọng stint (log-chuẩn làm $\bar{d}_c = d_c^0 e^{\sigma_{d,c}^2/2}$, $\bar{\varphi}_c(n) = \mathbb{E}[\Phi_c(n)]$), rồi cộng lại được công thức bốn số hạng cuối cùng:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T] = \sum_i n_i B_{c_i}^0 + \sum_i \bar{d}_{c_i}\frac{n_i(n_i-1)}{2}\\ + \sum_i (\bar{D}_{c_i} - \bar{d}_{c_i})\bar{\varphi}_{c_i}(n_i) + (m-1)\bar{P}. \end{aligned} \tag{12}$$

Vì sao phải so sánh theo số pit. Mềm có nền nhanh nhất (80), nhưng toàn Mềm cần 3 pit (bổ đề chặn-điểm-gãy). Chưa chắc đó là cực tiểu: biết đâu thay bớt Mềm bằng Trung bình/Cứng để chỉ còn 2 pit hay 1 pit lại nhỏ hơn nhờ tiết kiệm 25–50 s tiền pit? Phải tính ra mới biết. Với mỗi lớp số-pit, ta chọn đại diện tốt nhất trong lớp rồi tính (12) (Bảng 3).

Bảng 3: Phân rã $\mathbb{E}[T]$ (12) cho đại diện tốt nhất mỗi lớp số-pit (giây). "nền+pit" tách riêng để thấy đánh đổi tốc-độ–số-dừng.

Đại diện	nền	suy giảm	pit	điểm gãy	$\mathbb{E}[T]$	nền+pit
3 pit Toàn Mềm S13·S13·S12·S12	4000.0	62.5	75.6	3.6	**4141.7**	4075.6
2 pit S–M–M S15·M18·M17	4035.0	54.9	50.4	5.6	4146.0	4085.4
1 pit M25·M25	4050.0	66.7	25.2	12.4	4154.3	4075.2

Tại sao đại diện mỗi lớp được chọn như vậy (chứng minh tối ưu trong lớp): 3 pit — muốn nền nhỏ nhất thì chạy Mềm mọi nơi (80 < 81 < 82), và toàn Mềm tự nó cần 4 stint nên là đại diện 3-pit nhanh nhất. 2 pit — 3 stint phủ 50 vòng; tối đa hóa số vòng Mềm bị chặn ($\le$ 15/stint), nhưng đặt 2 stint

Mềm đúng điểm gãy (như S15·S15·M20) bị phạt điểm gãy nặng, nên đại diện tốt là 1 Mềm + 2 Trung bình biên rộng (S–M–M). 1 pit — 2 stint phủ 50, Mềm không phủ nổi (≤ 30), buộc dùng lốp điểm-gãy-muộn; M25·M25 là nhanh nhất khả thi.

Đọc bảng để kết luận. Cột **nền+pit** gần bằng nhau (4075–4085): bỏ một pit tiết kiệm $\bar{P} \approx 25$ s nhưng buộc ~ 25 vòng chuyển từ Mềm (80) sang Trung bình (81), tức +25 s — gần như triệt tiêu. Vậy đánh đổi tốc-độ–số-dừng là nông; thứ phân định là hai cột còn lại. Stint ngắn của Toàn Mềm giữ cả suy giảm (62.5, dù Mềm mòn nhanh) lẫn phạt điểm gãy (3.6, nhờ biên) ở mức thấp; còn M25·M25 stint dài đúng điểm gãy nên phạt điểm gãy vọt lên 12.4 và suy giảm 66.7. **Kết luận: Toàn Mềm (3 pit) cực tiểu** $\mathbb{E}[T] = 4142.8$ **s** (MC, Bảng 4) — pit phụ được đền bởi nền nhanh, và stint ngắn thắng ở suy giảm + điểm gãy.

(b) Cực tiểu σ — trình bày công thức rồi cực tiểu như bài bất đẳng thức.. (Nhắc lại: σ nhỏ $\Leftrightarrow$ dải 95% trung tâm 3.92σ hẹp nhất, tức "tốt đều trên khoảng giữa 95%".) Công thức. Tách phương sai bằng luật phương sai toàn phần quanh yếu tố chung ξ:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[T] &= \mathrm{Var}_\xi\big(\mathbb{E}[T \mid \xi]\big) + \mathbb{E}_\xi\big(\mathrm{Var}[T \mid \xi]\big) + (m-1)\sigma_P^2, \\ g &= \frac{\partial T}{\partial \xi} = \sum_i \frac{\partial S_c(n_i)}{\partial \xi}. \end{aligned} \tag{13}$$

Vì một ngày khắc nghiệt làm chậm mọi stint cùng dấu, các đạo hàm $\partial S_c/\partial \xi$ cộng đồng hướng (không triệt tiêu) — nên g là một tổng các số hạng cùng dấu, và số hạng lớn nhất là phơi nhiễm điểm gãy: stint sát điểm gãy có $\partial S_c/\partial \xi$ chứa $(D_c - d_c)\sigma_{L,c}$ rất lớn. Gom phần này lại, đóng góp điểm gãy vào phương sai là

$$\begin{aligned} V_{\text{gãy}} &= \sum_{i=1}^{m} w_i\,(D_{c_i} - d_{c_i})^2\,\sigma_{L,c_i}^2, \\ w_i &= \Pr(\text{stint } i \text{ chạm điểm gãy}) \in [0,1]. \end{aligned} \tag{14}$$

Cực tiểu như bài bất đẳng thức. (14) là tổng các số hạng không âm. Khai triển và thu gọn: mỗi số hạng ≥ 0, dấu bằng khi w_i=0 (stint có biên, không chạm gãy); và với stint buộc phải sát gãy, số hạng bị chặn dưới bởi $(D_c - d_c)^2\sigma_{L,c}^2$ của chính loại lốp đó. Do đó

$$V_{\text{gãy}} \geq \big(\#\text{stint sát gãy}\big)\,\min_c (D_c - d_c)^2\sigma_{L,c}^2,$$

và cực tiểu đạt khi: (i) ít stint sát gãy nhất, (ii) stint-sát-gãy bắt buộc dùng lốp có $(D-d)$ và σ_L nhỏ. Xét các trường hợp khả thi (phủ 50 vòng, vẫn dùng tốc độ Mềm) rồi tính (14) cho từng cái:

Danh nghĩa S15·S15·M20	:	2 Mềm *đúng* gãy (w=.5) $\Rightarrow V_{\text{gãy}} \approx 50.6$,
Bảo thủ M25·M25	:	2 Trung bình *đúng* gãy $\Rightarrow$ 39.5 (cộng suy giảm stint dài),
Biên S13·S13·M24	:	3 phơi nhiễm một phần $\Rightarrow$ 33.8,
Toàn Mềm S13·S13·S12·S12	:	4 Mềm phơi nhiễm nhẹ ($w \approx .1$–.2) $\Rightarrow$ 28.7,
S–M–M S15·M18·M17	:	**1** Mềm sát gãy; 2 Trung bình biên rộng ($w \approx 0$) $\Rightarrow$ **24.9**.

S–M–M đạt cực tiểu: đúng một stint sát gãy (cái Mềm không tránh được nếu muốn tốc độ Mềm), phần còn lại biên rộng. Tính tổng bằng MC: σ theo thứ tự S–M–M 40.0 < Toàn Mềm 45.2 < Biên 49.8 < Danh nghĩa 57.1 < Bảo thủ 70.5 — **S–M–M cực tiểu** σ. (Bảo thủ cao nhất vì stint 25 vòng cộng thêm phương sai suy giảm tích lũy.)

Lưu ý — vì sao pit không phải thủ phạm. Số hạng pit $(m-1)\sigma_P^2$ trong (13) rất nhỏ: $\sigma_P^2 \approx 0.96$, nên cả 3 pit chỉ thêm ≈ 1.7 s độ lệch — không đáng kể. Toàn bộ σ bị chi phối bởi phơi nhiễm điểm gãy qua ξ chung (14), và S–M–M thắng vì cực tiểu hóa nó — không phải vì số pit.

(c) Cực tiểu CVaR_{90} — cùng một bất đẳng thức, nặng đuôi hơn.. Công thức. Dùng dạng Rockafellar–Uryasev (hoặc đồng nhất thức đuôi):

$$\mathrm{CVaR}_\alpha[T] = \mathrm{VaR}_\alpha[T] + \frac{1}{1-\alpha}\,\mathbb{E}\big[(T - \mathrm{VaR}_\alpha[T])^+\big], \qquad \alpha = 0.90. \tag{15}$$

10% ngày tệ nhất là ngày khắc nghiệt (ξ lớn): khai triển $T \approx T_0 + g\,\xi +$ (cắn điểm gãy), trong đó cú "cắn điểm gãy" lồi (khi ξ kéo điểm gãy đến sớm, phạt tăng siêu tuyến tính). Thay vào (15), phần đuôi $\frac{1}{1-\alpha}\mathbb{E}[(T - \mathrm{VaR})^+]$ là một tổng các đóng góp lồi không âm của đúng các stint phơi nhiễm điểm gãy — cùng cấu trúc với (14) nhưng trọng số đuôi còn lớn hơn. Lặp lại đúng lập luận bất đẳng thức ở (b): cực tiểu khi ít stint sát gãy nhất + biên lớn nhất (để cú cắn không xảy ra ngay cả ngày khắc nghiệt). Tính MC: CVaR_{90} theo thứ tự S–M–M 4233.8 < Toàn Mềm 4237.7 < Biên 4257.6 < Danh nghĩa 4278.6 < Bảo thủ 4318.6 — **S–M–M cực tiểu** CVaR, đúng nghiệm của (b). Hai tiêu chí rủi ro hội tụ về một cấu trúc vì cùng bị chi phối bởi tổng phơi-nhiễm-điểm-gãy không âm.

6.8.1 Tập năm ứng viên

Năm ứng viên, mỗi cái gắn với một lập luận cấu trúc bên trên (hoặc làm mốc đối chứng): (1) Cân bằng danh nghĩa S15·S15·M20 — nghiệm tất định A1–A4 (không biên), mốc "nếu bỏ qua bất định"; (2) Toàn Mềm 4 stint — nghiệm cực tiểu $\mathbb{E}[T]$ ở (a); (3) S–M–M S15·M18·M17 — nghiệm cực tiểu σ và CVaR ở (b),(c); (4) Biên an toàn S13·S13·M24 — ứng viên (1) cộng biên (áp Định lý 1.7.1); (5) Bảo thủ M25·M25 — cực ít pit (1 pit), mốc "ít pit nhất bất kể phơi nhiễm điểm gãy".

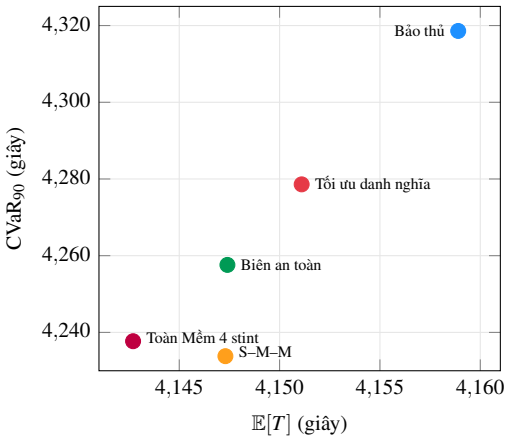
6.9 A5(b). Chiến thuật robust và phân tích rủi ro

Bảng 4: Hồ sơ rủi ro của các chiến thuật ứng viên (90,000 mẫu, pit độc lập, mô hình log-chuẩn + P log-logistic). Tốt nhất mỗi cột in đậm.

Chiến thuật	$\mathbb{E}[T]$ (giây)	σ (giây)	CVaR_{90} (giây)
Tối ưu danh nghĩa S15·S15·M20	4151.1	57.1	4278.6
Biên an toàn S13·S13·M24	4147.4	49.8	4257.6
S–M–M S15·M18·M17	4147.3	**40.0**	**4233.8**
Toàn Mềm 4 stint S13·S13·S12·S12	**4142.7**	45.2	4237.7
Bảo thủ M25·M25	4158.9	70.5	4318.6

Đánh giá chéo: đọc bảng kết quả theo mặt Pareto

Không ứng viên nào thắng cả ba cột — đây là một đánh đổi Pareto thật, đúng như dự đoán: mỗi chiến thuật là cực tiểu của một tiêu chí. **(1) $\mathbb{E}[T]$:** Toàn Mềm 4 stint nhanh nhất trung bình (4142.7) — khớp suy luận (a) (lợi nền Mềm lấn át chi phí pit phụ). Nhưng nó chỉ hạng 4 về σ và hạng 2 về CVaR: trả giá ở đuôi do 3 pit + 4 lần phơi nhiễm điểm gãy. **(2) σ và CVaR:** S–M–M thắng cả hai (40.0 và 4233.8) đúng như suy luận (b),(c), mà $\mathbb{E}[T]$ chỉ chậm hơn Toàn Mềm 4.6 s (0.11%) — đổi 0.11% kỳ vọng lấy $\sim 11\%$ giảm σ và đuôi thấp nhất. Đây là lựa chọn bền vững khuyến nghị. **(3) Biên trội tuyệt đối Danh nghĩa:** S13·S13·M24 tốt hơn S15·S15·M20 ở cả ba cột — xác nhận Định lý 1.7.1: lùi 1–2 vòng trước điểm gãy không bao giờ thiệt, nên "cân bằng danh nghĩa" bị loại (dominated). **(4) Ít pit $\neq$ bền vững:** Bảo thủ M25·M25 chỉ 1 pit nhưng tệ nhất ở σ và CVaR — vì cả hai stint dừng đúng điểm gãy L_M=25, phơi nhiễm điểm gãy cực đại. Bác bỏ trực giác "cứ ít pit là an toàn".



Hình 15: Biên kỳ-vọng–rủi-ro-đuôi: trục hoành $\mathbb{E}[T]$, trục tung CVaR_{90}. S–M–M nằm góc dưới-trái (bền vững nhất: đuôi thấp nhất, kỳ vọng gần tối ưu); Bảo thủ ở góc trên-phải (tệ nhất cả hai). Toàn Mềm trái xa nhất theo $\mathbb{E}[T]$ nhưng cao hơn S–M–M một chút theo CVaR.

6.10 Phạm vi: điều gì được chứng minh, điều gì là lựa chọn

Suy được bằng toán (chặt): (i) stint bị chặn bởi điểm gãy chứ không phải đánh đổi suy-giảm–pit (Mệnh đề 6.8.1, có chứng minh); (ii) số pit mỗi loại lốp suy từ điểm gãy; (iii) số hạng điểm gãy chi phối σ và bị biên triệt tiêu (Định lý 1.6.1); (iv) đuôi CVaR = ngày khắc nghiệt do ξ chung (Định nghĩa 6.3.1); (v) biên trội danh nghĩa (Định lý 1.7.1). **Là lựa chọn, không phải định lý (và vì sao chấp nhận được):** (1) ta đánh giá một tập hữu hạn ứng viên, không vét cạn — chấp nhận được vì bổ đề chặn-điểm-gãy đã thu không gian hợp lý về vài họ, và mỗi ứng viên là cực tiểu cấu trúc của một tiêu chí nên chúng kẹp mặt Pareto; có thể bỏ sót một độ dài nhỉnh hơn chút

nhưng không đổi bức tranh. (2) Độ lớn biên (1–2 vòng) và số pit chính xác do Monte Carlo chốt, không phải công thức đóng — vì $\bar{\varphi}$ và đuôi ξ-chung không có dạng đóng gọn; ta suy hướng (ngắn hơn $n^\star$, đếm từ điểm gãy) bằng toán rồi để MC tinh chỉnh số nguyên. (3) Chọn α=0.90 cho CVaR là khẩu vị rủi ro, không suy được — ta nêu rõ; đổi sang 0.95 chỉ làm đậm thêm cùng một thứ hạng (đuôi nặng hơn càng phạt nghiệm phơi nhiễm điểm gãy).

6.11 Kết luận

Ba điểm cốt lõi:

1. Mô hình bất định khớp bản chất vật lý từng tham số (B_c nhân-chuẩn; d_c, D_c log-chuẩn; L_c chuẩn-làm-tròn; P log-logistic), gắn kết qua yếu tố ngày đua chung ξ để cài đúng tương quan; mọi hệ số được suy từ khoảng tin cậy posterior của Cappello & Hoegh (2025), không gán tùy ý.
2. Nguồn chính của độ bất ổn là phơi nhiễm điểm gãy qua ξ chung, không phải phương sai pit (vốn không đáng kể).
3. Chiến thuật bền vững khuyến nghị là **S–M–M** ($S15 \cdot M18 \cdot M17$): cực tiểu cả σ lẫn CVaR_{90}, trong khi kỳ vọng chỉ chậm $\approx 0.11\%$ so với nghiệm nhanh nhất (Toàn Mềm).

Tài liệu tham khảo.. C. Cappello, A. Hoegh (2025), A State-Space Approach to Modeling Tire Degradation in Formula 1 Racing, arXiv:2512.00640 — nửa-chuẩn cho tốc độ suy giảm, sai số quan sát ~ 0.3 giây, t-lệch cho bất đối xứng, nhiên liệu 110 kg$\to$ 0, suy giảm tăng theo thời gian. A. Heilmeier, M. Graf, J. Betz, M. Lienkamp (2020), Application of Monte Carlo Methods to Consider Probabilistic Effects in a Race Simulation for Circuit Motorsport, Applied Sciences 10(12):4229, DOI:10.3390/app10124229 — thời gian pit log-logistic, mô phỏng Monte Carlo. T. Phillips (2014) — mô hình pit log-logistic.

7 A6. Hiệu chỉnh mô hình từ dữ liệu thực

7.1 A6(a). Lựa chọn chặng đua, xe và trích xuất dữ liệu

Các giả thiết bổ sung dùng trong báo cáo.

- Hiệu ứng nhiên liệu tuyến tính. Lượng nhiên liệu giảm gần tuyến tính theo số vòng (tốc độ đốt $\approx$ 1.6–1.8 kg/vòng), và mỗi kg nhiên liệu làm chậm một vòng thêm khoảng 0,03s.
- Vòng xuất phát (standing start), vòng vào pit (in-lap), vòng ra pit (out-lap) và các vòng chạy dưới cờ vàng hoặc Safety Car bị loại khỏi mọi phép hồi quy, vì chúng không phản ánh hiệu năng lốp ổn định.
- Một loại lốp mỗi stint. Mỗi stint dùng đúng một loại lốp, đúng như định nghĩa của đề bài.

Một chặng đua đơn lẻ là cơ sở yếu để hiệu chỉnh mô hình, vì các hiệu ứng khác theo một cách riêng của chặng đó. Dùng nhiều chặng với cấu trúc stint khác nhau mở thêm các góc nhìn độc lập, giúp kiểm chứng kết luận. Vì vậy nhóm nghiên cứu phân tích ba chặng đua của cùng một tay đua, Max Verstappen, mùa 2023, với các tiêu chí sau:

- **Giữ cố định phong cách lái.** Dùng cùng một tay đua và cùng một loại xe loại bỏ biến thiên do kỹ năng và cách quản lý lốp giữa các tay đua, cô lập tốt hơn hiệu năng lốp.
- **Không khí không bị nhiễu.** Verstappen thắng cả ba chặng từ vị trí xuất phát hàng đầu, nên dữ liệu của anh nằm trong không khí sạch, ít nhiễu bởi việc chạy bám đuôi hay tắc nghẽn khi vượt.
- **Đều khô, đều ba stint, đa dạng loại lốp.** Cả ba chặng đều khô ráo và đều hai lần pit (ba stints). Bộ ba chiến thuật phủ đủ ba loại lốp và, then chốt, cho mỗi loại lốp ba stint ở các thời điểm (mức nhiên liệu) khác nhau, tạo điều kiện cho cả ước lượng lẫn kiểm chứng.
- **Đa dạng đặc tính đường đua.** Ba đường đua có các phổ khác nhau, cùng với các đặc điểm khác nhau.
- **Hai cấu trúc giàu thông tin để kiểm chứng.** Bahrain có hai stint cùng lốp mềm và Hungary có hai stint cùng lốp trung bình. Các cặp cùng loại lốp này là phép thử trực tiếp cho mô hình nhiên liệu. Hơn nữa, Hungary chạy Trung bình $\to$ Cứng $\to$ Trung bình, "kẹp" stint Cứng giữa hai stint Trung bình, là cấu trúc lý tưởng để so sánh Medium với Hard.

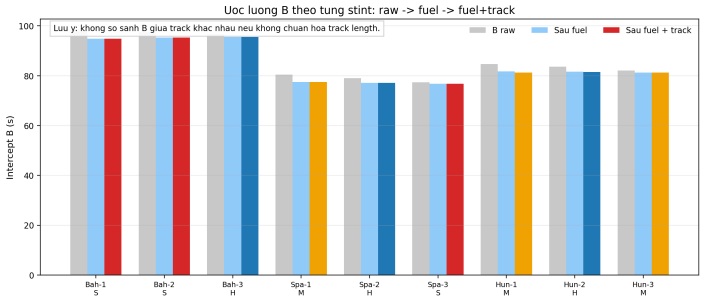
Bảng 5: Tóm tắt 3 chặng

Chặng (đường đua)	Đặc tính	N	Vòng pit	Độ dài stint	Chiến thuật
Bahrain (Sakhir)	nóng, nhám	57	14, 36	14 / 22 / 21	Mềm $\to$ Mềm $\to$ Cứng
Spain (Barcelona)	cua nhanh, mòn	66	26, 52	26 / 26 / 14	Trung bình $\to$ Cứng $\to$ Mềm
Hungary (Hungaroring)	cua chậm, nóng	70	23, 51	23 / 28 / 19	Trung bình $\to$ Cứng $\to$ Trung bình

Xử lý dữ liệu

Với mỗi chặng, trước khi hồi quy nhóm nghiên cứu loại các vòng:

- Vòng 1 (xuất phát đứng, chậm do tăng tốc từ vạch xuất phát), các vòng vào pit (in-lap) và ra pit (out-lap, chậm hơn nhiều giây do đi qua làn pit),



Hình 16: Ước lượng B theo stint trước và sau khi hiệu chỉnh nhiên liệu, mặt đường.

cùng các điểm ngoại lai do giao thông hoặc cờ vàng.

Trích xuất dữ liệu

Đoạn mã dưới đây trích xuất thời gian vòng theo từng stint theo từng loại lốp cho Verstappen ở cả ba chặng Grand Prix, dùng thư viện chính thức FastF1.

```
import fastf1
import pandas as pd

fastf1.Cache.enable_cache("./fastf1_cache")

YEAR = 2023
DRIVER = "VER"
GPS = ["Bahrain", "Spain", "Hungary"]


def extract_one(gp):
    ses = fastf1.get_session(YEAR, gp, "R")
    ses.load(telemetry=False, weather=True)

    laps = ses.laps.pick_drivers(DRIVER).copy()
    laps["LapTimeS"] = laps["LapTime"].dt.total_seconds()

    cols = [
        "LapNumber",
        "LapTimeS",
        "Stint",
        "Compound",
        "TyreLife",
        "PitInTime",
        "PitOutTime",
        "TrackStatus"
    ]

    laps = laps[cols].reset_index(drop=True)

    laps["is_outlap"] = laps["PitOutTime"].notna()
    laps["is_inlap"] = laps["PitInTime"].notna()
    laps["is_lap1"] = laps["LapNumber"] == 1

    laps["clean"] = ~(
        laps["is_lap1"] | laps["is_inlap"] | laps["is_outlap"]
    ) & (laps["TrackStatus"].astype(str) == "1")

    print(f"\n=== {DRIVER} - {YEAR} {gp} GP ===")

    for st, grp in laps.groupby("Stint"):
        comp = grp["Compound"].mode().iat[0]
        c = grp[grp["clean"]]

        print(
            f" Stint {int(st)} | {comp:7s} | {len(grp):2d} vong "
            f"(sach: {len(c):2d}) | vong "
            f"{int(grp.LapNumber.min())}-{int(grp.LapNumber.max())}"
        )

    out = laps[laps["clean"]][
        ["LapNumber", "Stint", "Compound", "TyreLife", "LapTimeS"]
    ]

    fname = f"{DRIVER}_{YEAR}_{gp}_clean.csv"
    out.to_csv(fname, index=False)
    print(f" -> da xuat {len(out)} vong sach: {fname}")


def main():
    for gp in GPS:
        extract_one(gp)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

7.2 A6(b). Ước lượng tham số từ dữ liệu thực

Mỗi vòng sạch có dạng

$$(r, \ell, c, k, y)$$

trong đó r là chặng, ℓ là vòng toàn cục, c là loại lốp, k là tuổi lốp trong stint, và y là thời gian vòng quan sát.

Mô hình quan sát sau khi tách nhiên liệu và mặt đường

Nếu khớp trực tiếp mô hình gốc vào y, ta đang giả sử thời gian vòng chỉ phụ thuộc vào tuổi lốp k. Điều này không đúng với chặng đua thực. Một vòng ở đầu chặng thường chậm hơn vì xe nặng nhiên liệu; một vòng ở cuối chặng có thể nhanh hơn vì mặt đường đã bám cao su hơn.

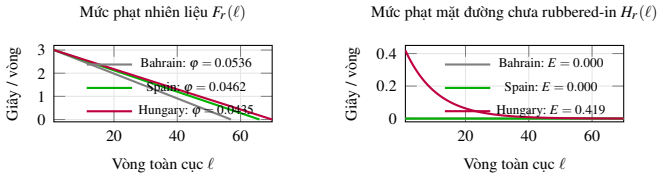
Do đó ta dùng mô hình quan sát:

$$y_i = B^{\text{ref}}_{r_i,c_i} + d_{c_i}(k_i - 1) + F_{r_i}(\ell_i) + H_{r_i}(\ell_i) + \varepsilon_i$$

Bảng 6: Ý nghĩa từng thành phần trong mô hình quan sát.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
$B^{\text{ref}}_{r,c}$	Thời gian vòng cơ sở của lốp mới loại c tại đường đua r, ở mốc tham chiếu: xe gần cạn nhiên liệu và mặt đường đã tiến hóa.	giây
d_c	Tốc độ suy giảm lốp trước điểm gãy, sau khi đã tách bớt nhiên liệu và mặt đường.	giây/vòng
$F_r(\ell)$	Mức phạt do nhiên liệu còn lại ở vòng toàn cục ℓ. Đầu chặng lớn, cuối chặng gần 0.	giây
$H_r(\ell)$	Mức phạt do mặt đường chưa bám cao su đầy đủ. Đầu chặng lớn hơn, sau đó giảm dần.	giây
ε_i	Nhiễu còn lại: giao thông nhỏ trên đường, sai số đo, quản lý nhịp chạy, gió và nhiệt độ.	giây

Ta viết $B_{r,c}$ chứ không chỉ B_c vì Bahrain, Spain và Hungary có độ dài vòng khác nhau, nên thời gian vòng nền khác nhau hàng chục giây. Vì vậy không thể gộp trực tiếp B_S ở Bahrain với B_S ở Spain. Trong dữ liệu nhiều đường đua, nhịp nền đúng phải là $B_{r,c}$, hoặc phải chuẩn hóa theo đường đua trước. Trong báo cáo này ta ước lượng B theo từng stint và từng đường đua, còn d được gộp theo loại lốp như một chỉ số mô tả.



Hình 17: Hai hiệu chỉnh được trừ khỏi thời gian vòng quan sát. Trái: mức phạt nhiên liệu giảm gần tuyến tính. Phải: mức phạt do mặt đường chưa tiến hóa giảm theo hàm mũ. Trong bảng chính, ta chỉ dùng hiệu chỉnh đường đua khi E_r định lượng được từ dữ liệu, để tránh gán số tùy ý.

Cách xác định E_r mà không đoán tùy tiện

Nếu một chặng có hai stint cùng loại lốp, cùng tay đua và cùng đường đua, thì sau khi trừ nhiên liệu và độ tiến hóa của mặt đường, hai hệ số chặn cơ sở phải gần nhau. Với hai stint cùng loại lốp bắt đầu ở ℓ_a, ℓ_b:

$$\widehat{B}^{\text{raw}}_a - F_r(\ell_a) - E_r e^{-(\ell_a-1)/\lambda} = \widehat{B}^{\text{raw}}_b - F_r(\ell_b) - E_r e^{-(\ell_b-1)/\lambda}.$$

Suy ra

$$\widehat{E}_r = \frac{\left(\widehat{B}^{\text{raw}}_b - F_b\right) - \left(\widehat{B}^{\text{raw}}_a - F_a\right)}{e^{-(\ell_b-1)/\lambda} - e^{-(\ell_a-1)/\lambda}}$$

Trong đó:

$$F_a = F_r(\ell_a), \qquad F_b = F_r(\ell_b), \qquad \lambda = 10.$$

7.3 A6(c). Đánh giá mô hình hiện tại và mô hình mở rộng baseline–luck–error

Phần A6(c) mở rộng mô hình hiệu chỉnh ở trên theo hướng tách thời gian đua thực tế thành ba phần: phần nền có thể tính bằng mô hình lốp–pit, phần lệch do bối cảnh cuộc đua, và phần sai số còn lại. Ký hiệu T_{base} là thời gian do mô hình nền dự báo sau khi đã tính lốp, pit, nhiên liệu, độ tiến hóa mặt đường và vòng đầu. Khi đó mô hình phân rã là

$$T_{\text{actual}} = T_{\text{base}} + T_{\text{luck}} + \varepsilon, \qquad T_{\text{luck}} = T_{\text{skill}} + T_{\text{pure}}. \tag{16}$$

Trong dự báo, ε không được cộng trực tiếp vì đó là sai số còn lại sau khi mô hình đã dự báo. Do đó công thức dự báo dùng trong thực nghiệm là

$$T_{\text{pred}} = T_{\text{base}} + \widehat{r}, \qquad \varepsilon = T_{\text{actual}} - T_{\text{pred}}. \tag{17}$$

Ở đây $\widehat{r}$ là phần residual học được từ dữ liệu. Cách viết này giữ phần toán học của A1–A4 làm lõi vật lý, đồng thời cho phép dữ liệu thật giải thích các sai lệch do vị trí xuất phát, traffic, cờ vàng, Safety Car, tai nạn, đối thủ bỏ cuộc, thời tiết và đặc tính đường đua.

Vai trò của ba thành phần

T_{base} trả lời câu hỏi "nếu cuộc đua diễn ra bình thường theo lốp, pit, nhiên liệu và mặt đường thì mất bao lâu?"; T_{luck} đo phần nhanh hơn hoặc chậm hơn do bối cảnh thật của chặng đua; ε là phần chưa giải thích được, dùng để kiểm tra mô hình thay vì che giấu sai số.

7.3.1 Baseline mở rộng và điểm gãy hàm mũ

Mô hình nền được giữ từ A1–A4 nhưng bổ sung nhiên liệu, độ tiến hóa mặt đường và vòng đầu:

$$T_{\text{base}} = \sum_{\text{laps}} t_c(k) + N_{\text{pit}} P + T_{\text{fuel/track}} + T_{\text{first lap}}. \tag{18}$$

Thành phần $T_{\text{fuel/track}}$ gom hai xu hướng trái chiều: xe nhẹ dần khi đốt nhiên liệu, còn mặt đường thường nhanh dần khi cao su bám nhiều hơn. Thành phần $T_{\text{first lap}}$ tách riêng vòng đầu, vì vòng này chịu ảnh hưởng mạnh của xuất phát, chen chúc và traffic.

Điểm mới của A6(c) là cho phép phần sau điểm gãy tăng theo hàm mũ. Cụ thể,

$$t_c(k) = \begin{cases} B_c + d_c(k-1), & k \le L_c, \\ B_c + d_c(L_c - 1) + \dfrac{D_c}{\lambda_c}\left(e^{\lambda_c(k-L_c)} - 1\right), & k > L_c, \end{cases} \tag{19}$$

với $\lambda_c > 0$ là độ cong sau điểm gãy. Khi $\lambda_c \to 0$,

$$\frac{e^{\lambda_c(k-L_c)} - 1}{\lambda_c} \approx k - L_c,$$

nên (19) quay về mô hình tuyến tính cũ sau điểm gãy. Vì vậy đây là một tổng quát hóa, không phải thay thế mâu thuẫn với mô hình ban đầu.

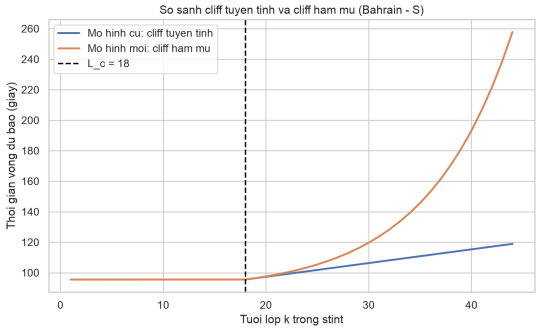
Với stint dài n vòng, nếu $n \le L_c$ thì

$$S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1).$$

Nếu $n > L_c$, đặt $h = n - L_c$, ta có

$$\begin{aligned} S_c(n) = {} & L_c B_c + \frac{d_c}{2} L_c(L_c - 1) + h\big(B_c + d_c(L_c - 1)\big) \\ & + \frac{D_c}{\lambda_c}\left[\frac{e^{\lambda_c}\left(e^{\lambda_c h} - 1\right)}{e^{\lambda_c} - 1} - h\right]. \end{aligned} \tag{20}$$

Công thức này dùng được khi dữ liệu thật cho thấy stint bị kéo sâu sau điểm gãy.



Hình 18: So sánh điểm gãy tuyến tính và điểm gãy hàm mũ. Trước L_c, hai mô hình gần nhau; sau L_c, mô hình hàm mũ cho phép thời gian vòng tăng nhanh hơn khi lốp rơi khỏi cửa sổ hoạt động.

7.3.2 Tách luck thành skill-based luck và pure luck

Residual của từng quan sát i được định nghĩa bởi

$$r_i = T_{\text{actual},i} - T_{\text{base},i}.$$

Phần này được chia thành hai nhóm để dễ diễn giải:

$$r_i \approx T_{\text{skill},i} + T_{\text{pure},i}.$$

Skill-based luck gồm các yếu tố có liên quan đến tay đua, xe hoặc quyết định đội đua nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào bối cảnh chặng: vị trí

xuất phát, khả năng xuất phát và vượt xe, quản lý lốp, độ ổn định lap sạch, tốc độ xe trong clean air, chất lượng pit stop, thời điểm pit, undercut/overcut và mức hợp lý của lựa chọn compound. *Pure luck* gồm các sự kiện phần lớn ngoại sinh: va chạm, mất thời gian vòng đầu, đối thủ DNF/DSQ, độ khó vượt xe của đường đua, Safety Car/VSC, cờ vàng, xe bị bắt vòng, thay đổi thời tiết và sự cố cơ khí.

Bảng 7: Nhóm biến đại diện trong mô hình luck. Dấu kỳ vọng được hiểu sau khi biến đã được chuẩn hóa.

Nhóm	Biến đại diện và ý nghĩa
Skill-based luck	`starting_position`, `driver_start_gain`, `driver_overtake_gain`, `driver_tire_management`, `driver_consistency`, `car_pace_rank`, `pit_stop_quality`, `pit_timing_quality`, `strategy_compound_score`.
Pure luck	`incident_involved`, `incident_time_loss_estimate`, `first_lap_time_loss`, `rival_dnf_gain`, `track_overtaking_difficulty`, `safety_car_laps`, `yellow_flag_sector_loss`, `weather_change_indicator`.

Quy ước dấu cần được nêu rõ: các biến thường được chuẩn hóa sao cho giá trị lớn hơn tương ứng với tăng thời gian. Nếu một biến đo lợi ích, chẳng hạn `rival_dnf_gain` hoặc `driver_overtake_gain`, đóng góp kỳ vọng của nó phải âm hoặc phải được đổi dấu trước khi đưa vào mô hình.

7.3.3 Mô hình học residual có khả năng giải thích

A6(c) không dùng mạng dense black-box để dự báo trực tiếp T_{actual}. Thay vào đó, mô hình chỉ học residual r_i bằng kiến trúc kiểu Neural Additive Model:

$$\widehat{r}_i = \beta_0 + \alpha_s \sum_{j=1}^{p_s} w_{s,j} f_{s,j}(z_{s,i,j}) + \alpha_p \sum_{r=1}^{p_p} w_{p,r} f_{p,r}(z_{p,i,r}) + g_{\text{interaction}}(z_i), \tag{21}$$

trong đó $z_{i,j} = (x_{i,j} - \mu_j)/\sigma_j$. Mỗi f_j là một mạng nhỏ một biến, nên vẫn có thể đọc đóng góp của từng biến; $g_{\text{interaction}}$ chỉ dùng để bắt các tương tác quan trọng, chẳng hạn

$$\texttt{start_pos} \times \texttt{overtaking_difficulty}, \quad \texttt{safety_car_timing} \times \texttt{pit_window}.$$

Từ (17) và (21), công thức dự báo cuối cùng là

$$T_{\text{pred},i} = T_{\text{base},i} + \widehat{r}_i. \tag{22}$$

7.3.4 Kiểm soát overfitting

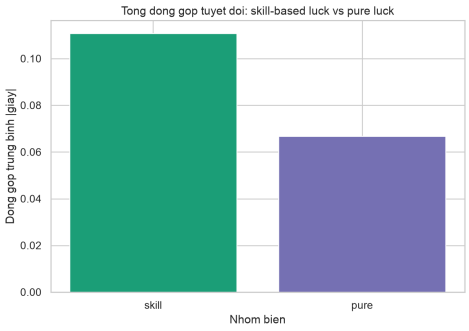
Dữ liệu F1 không lớn: một mùa thường chỉ có khoảng 20–24 chặng, mỗi chặng khoảng 20 tay đua. Vì vậy mô hình neural chỉ hợp lý nếu đi kèm kiểm soát chặt:

1. **Không học lại baseline:** mô hình chỉ học $r_i = T_{\text{actual},i} - T_{\text{base},i}$, không dự báo trực tiếp T_{actual}.
2. **Chia train-test theo chặng:** không chia ngẫu nhiên theo driver-race, vì các tay đua cùng chặng có chung thời tiết, Safety Car/VSC và mặt đường. Do đó
$$\text{Train races} \cap \text{Test races} = \varnothing.$$
3. **Hàm mất mát bền với outlier:**
$$\mathscr{L} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \rho_\delta(T_{\text{actual},i} - T_{\text{pred},i}) + \lambda_1 \sum_j |W_j| + \lambda_2 \|\theta\|_2^2, \tag{23}$$
trong đó ρ_δ là Huber loss, bền hơn MSE khi có tai nạn, DNF hoặc lap bất thường.
4. **Early stopping và so sánh mô hình:** chỉ chấp nhận neural additive luck nếu nó cải thiện MAE/RMSE trên tập test tách theo chặng so với baseline-only và baseline + hồi quy tuyến tính.

Khi diễn giải, không nên chỉ nhìn W_j, vì các trọng số có thể gần nhau sau chuẩn hóa. Importance đáng tin hơn cho câu hỏi: nếu làm nhiễu hoặc loại biến này thì MAE tăng bao nhiêu? Vì vậy bảng trọng số chỉ là một bằng chứng phụ; kết luận chính phải dựa trên sai số test và residual.

Bảng 8: Một số biến có importance cao trong bản chạy thử A6(c). Các giá trị này dùng để minh họa cách đọc mô hình, không phải hằng số vật lý phổ quát.

Biến	Nhóm	W_j	Importance
`rival_dnf_count_ahead`	pure	0.0991	0.0552
`qualifying_gap_to_teammate`	skill	0.1018	0.0438
`rival_dnf_position_value`	pure	0.1021	0.0438
`yellow_flag_sector_loss`	pure	0.1016	0.0412
`normalized_clean_race_pace`	skill	0.1027	0.0393
`safety_car_timing_benefit`	pure	0.1019	0.0360
`driver_overtake_gain`	skill	0.1041	0.0334
`traffic_management_score`	skill	0.1026	0.0315



Hình 19: Minh họa cách so sánh tổng đóng góp tuyệt đối trung bình của nhóm skill-based luck và pure luck. Kết luận nhóm nào lớn hơn phụ thuộc tập chặng được chọn, nên hình chỉ có ý nghĩa sau khi kiểm tra trên test set tách theo chặng.

7.3.5 Đánh giá mô hình cũ và mô hình mới

Phần bổ sung A6(c) yêu cầu đánh giá công bằng mô hình hiện tại trước khi đề xuất mô hình mới. Vì vậy ta coi mô hình cũ là mô hình chỉ có baseline:

$$\widehat{T}_i^{(0)} = T_{\text{base},i}, \qquad e_i^{(0)} = T_{\text{actual},i} - \widehat{T}_i^{(0)}.$$

Các chỉ số báo cáo gồm

$$\text{MAE}_0 = \frac{1}{n}\sum_i |e_i^{(0)}|, \quad \text{RMSE}_0 = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (e_i^{(0)})^2},$$
$$\bar{e}_0 = \frac{1}{n}\sum_i e_i^{(0)}, \qquad R_0^2 \text{ được báo cáo kèm theo.}$$

Nếu residual $e_i^{(0)}$ còn có cấu trúc theo bối cảnh đua, mô hình cũ chưa đủ cho dự báo cấp chặng. Một cách kiểm tra trực tiếp là hồi quy residual:

$$e_i^{(0)} = \gamma_0 + \gamma_1 \texttt{starting_position}_i + \gamma_2 \texttt{SC/VSC}_i + \gamma_3 \texttt{incident}_i + \cdots + u_i.$$

Nếu các hệ số trên có dấu hợp lý và làm giảm sai số, ta không nên ép mọi sai lệch vào B_c, d_c, L_c, D_c; thay vào đó cần giữ baseline vật lý và học phần residual riêng.

Mô hình mới dùng cùng baseline nhưng dự báo thêm residual:

$$\widehat{T}_i^{(1)} = T_{\text{base},i} + \widehat{r}_i, \qquad e_i^{(1)} = T_{\text{actual},i} - \widehat{T}_i^{(1)}.$$

Mức cải thiện được đọc bằng

$$\Delta\text{MAE} = \text{MAE}_0 - \text{MAE}_1, \quad \Delta\text{RMSE} = \text{RMSE}_0 - \text{RMSE}_1,$$
$$\Delta R^2 = R_1^2 - R_0^2.$$

Vì $\widehat{r}_i$ được học bằng mô hình cộng tính, mỗi biến vẫn có đường đóng góp riêng; đây là lý do báo cáo ưu tiên Neural Additive Model thay vì một mạng dense khó giải thích.

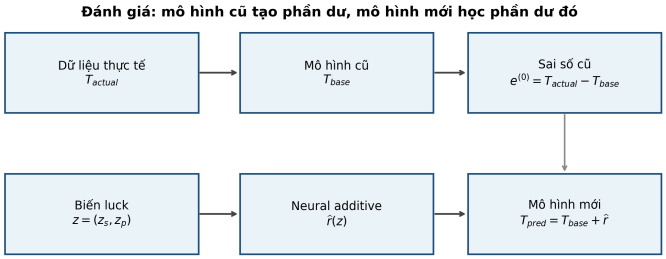
7.3.6 Độ nhạy của baseline và biến luck

Độ nhạy cục bộ của phần vật lý cho biết sai số tham số nào đáng sợ nhất. Với stint chưa vượt điểm gãy,

$$S_c(n) = nB_c + \frac{d_c}{2} n(n-1),$$

nên

$$\frac{\partial S_c(n)}{\partial B_c} = n, \qquad \frac{\partial S_c(n)}{\partial d_c} = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad \frac{\partial T}{\partial P} = N_{\text{pit}}.$$



Hình 20: Logic đánh giá A6(c): mô hình cũ chỉ dùng T_{base}; mô hình mới giữ baseline vật lý và học thêm residual từ các biến bối cảnh.

Nếu stint đã vượt điểm gãy hàm mũ, đặt $h = n - L_c > 0$, thì

$$\frac{\partial S_c(n)}{\partial D_c} = \frac{1}{\lambda_c} \sum_{u=1}^{h} \left(e^{\lambda_c u} - 1 \right).$$

Riêng L_c là tham số rời rạc, nên báo cáo dùng sai phân hữu hạn

$$\Delta_{L_c} T = T(L_c + 1) - T(L_c)$$

thay vì đạo hàm hình thức. Các công thức này giải thích vì sao stint dài sát điểm gãy rất nhạy với d_c, D_c và L_c, còn chiến thuật nhiều pit nhạy trực tiếp với P.

Với mô hình residual, nếu

$$\hat{r} = \beta_0 + \sum_j W_j f_j(z_j) + g_{\text{interaction}}(z),$$

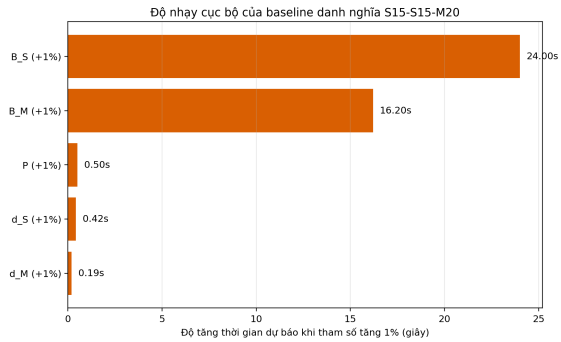
thì độ nhạy theo biến gốc x_j là

$$\frac{\partial \hat{T}}{\partial x_j} = \frac{W_j}{\sigma_j} f_j'(z_j) + \frac{\partial g_{\text{interaction}}}{\partial x_j}.$$

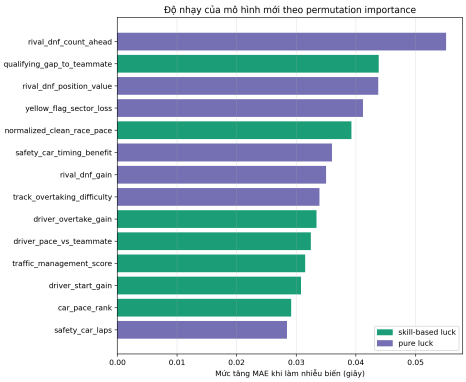
Bên cạnh đạo hàm cục bộ, báo cáo dùng permutation importance

$$I_j = \text{MAE}(X_{\pi(j)}) - \text{MAE}(X)$$

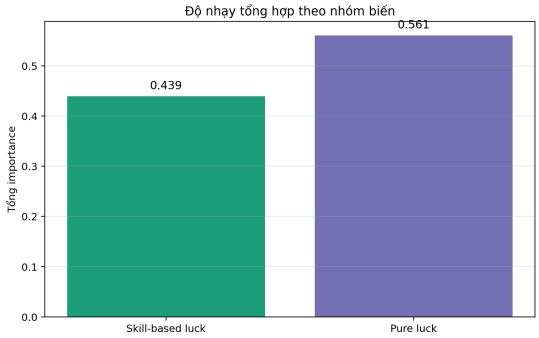
để đo mức tăng sai số khi thông tin của biến j bị phá vỡ.



Hình 21: Độ nhạy cục bộ của baseline với B_c, d_c, D_c, L_c và P. Các tham số sau điểm gãy chi phối mạnh khi stint bị kéo dài qua vùng cliff.



Hình 22: Permutation importance của các biến bối cảnh nổi bật trong mô hình residual. Trọng số gần nhau không đủ để kết luận; mức tăng MAE sau hoán vị mới là phép đo chính.



Hình 23: So sánh đóng góp theo nhóm biến skill-based luck và pure luck. Kết quả này phải được đọc cùng test theo chặng để tránh kết luận từ một mẫu nhỏ.

7.3.7 Độ vững của kết luận A6(c)

Do dữ liệu F1 ở cấp chặng nhỏ và nhiều biến proxy tương quan, đánh giá A6(c) cần kiểm tra độ vững thay vì chỉ báo một lần train-test. Giao thức được dùng gồm:

1. chia train-test theo chặng, không chia ngẫu nhiên theo từng tay đua;
2. leave-one-race-out để xem kết luận có phụ thuộc một chặng cụ thể hay không;
3. bootstrap theo chặng để ước lượng độ lệch chuẩn của MAE, RMSE và W_j;
4. đổi seed huấn luyện và bơm nhiễu nhỏ vào biến đầu vào;
5. ablation theo nhóm: bỏ skill-based luck, bỏ pure luck, hoặc bỏ interaction.

Với mỗi biến j, độ ổn định trọng số được ghi bằng

$$\text{CV}(W_j) = \frac{\text{sd}(W_j)}{|\bar{W}_j| + 10^{-6}}.$$

Một biến chỉ nên được xem là quan trọng khi vừa có permutation importance cao, vừa có dấu đóng góp ổn định qua các phép chia dữ liệu. Nếu một biến chỉ nổi bật ở một chặng hoặc một seed, báo cáo xếp nó vào nhóm tín hiệu yếu.

7.3.8 Ưu điểm và hạn chế sau đánh giá bổ sung

Ưu điểm chính của mô hình mới là không phá cấu trúc A1–A4: phần lốp, pit, nhiên liệu và mặt đường vẫn nằm trong T_{base}, còn các yếu tố race-level được gom vào residual có thể kiểm tra. Cách tách này giúp đánh giá mô hình cũ một cách công bằng: nếu mô hình cũ sai vì Safety Car, incident hoặc vị trí xuất phát, ta nhìn thấy sai số đó trong residual thay vì tùy tiện sửa tham số lốp.

Hạn chế cũng cần nêu rõ. Dữ liệu F1 nhỏ; nhiều biến như khả năng vượt xe, chất lượng traffic hoặc lợi ích do đối thủ DNF chỉ là proxy; các biến bối cảnh dễ tương quan; và D_c, λ_c khó ước lượng nếu đội thường pit trước khi lốp rơi khỏi cửa sổ hoạt động. Vì vậy mô hình A6(c) là khung đánh giá và cải thiện dự báo, không phải công cụ thay thế toàn bộ hệ thống chiến thuật real-time của một đội F1.

7.3.9 Kiểm tra tính hợp lý và kết luận cho A6(c)

Mô hình mở rộng phải vượt qua bốn kiểm tra cơ bản. Thứ nhất, nếu mọi biến luck bằng 0 và $\beta_0 \approx 0$, mô hình quay về baseline. Thứ hai, khi $\lambda_c \to 0$, điểm gãy hàm mũ quay về điểm gãy tuyến tính, nên không mâu thuẫn với mô hình cũ. Thứ ba, dấu của biến phải hợp lý: time loss do incident, pit chậm hoặc vòng đầu hỗn loạn làm tăng thời gian; benefit do vượt xe hoặc đối thủ DNF phải làm giảm thời gian nếu được đo là lợi ích. Thứ tư, residual phải tập trung quanh 0; outlier cần được giải thích bằng DNF, xe bị bắt vòng, sự cố cơ khí hoặc dữ liệu thiếu.

Kết luận

Mô hình đề xuất là một khung kiểm chứng:

$$T_{\text{actual}} = T_{\text{base}} + T_{\text{skill}} + T_{\text{pure}} + \varepsilon,$$

trong khi công thức dự báo là

$$T_{\text{pred}} = T_{\text{base}} + \hat{T}_{\text{skill}} + \hat{T}_{\text{pure}} + g_{\text{interaction}}(z).$$

Ưu điểm là giữ được nền toán học của A1–A4, nhưng bổ sung bối cảnh đua thật bằng cách tách rõ phần skill-based luck và pure luck. Hạn chế

là nhiều biến chỉ là proxy; dữ liệu incident có thể thiếu; và D_c, λ_c khó ước lượng nếu các đội thường pit trước khi lốp chạm điểm gãy.

Tài liệu tham khảo

Ghi chú: phần trong ngoặc vuông cho biết các mục của báo cáo được hỗ trợ chính bởi nguồn đó.

[1] Pirelli. *Formula 1 tyres / Slick tyres and compound range*. Trang chính thức Pirelli Motorsport. Truy cập ngày 26/06/2026. `https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorsport/f1/tyres`. [A1, A2, A4: hệ hợp chất Soft–Medium–Hard, đánh đổi bám đường–độ bền–suy giảm.]

[2] FIA. *2025 FIA Formula One Sporting Regulations – Issue 5, 2025-04-30*. Federation Internationale de l'Automobile. `https://www.fia.com/regulation/category/110`. [A4, A6: ràng buộc luật đua, quy định lốp và bối cảnh dữ liệu F1.]

[3] Cappello, C. and Hoegh, A. (2025). *A State-Space Approach to Modeling Tire Degradation in Formula 1 Racing*. arXiv:2512.00640. `https://arxiv.org/abs/2512.00640`. [A1, A5, A6: mô hình suy giảm lốp, hiệu ứng nhiên liệu, pit-stop reset và dữ liệu FastF1.]

[4] Heilmeier, A., Graf, M., Betz, J. and Lienkamp, M. (2020). Application of Monte Carlo Methods to Consider Probabilistic Effects in a Race Simulation for Circuit Motorsport. *Applied Sciences*, 10(12), 4229. DOI: 10.3390/app10124229. [A3, A5: mô phỏng đua có yếu tố xác suất, thời gian pit và Monte Carlo.]

[5] Bellman, R. (1957). *Dynamic Programming*. Princeton University Press. [A2, A3, A4: quy hoạch động, chia bài toán tối ưu nhiều stint thành các trạng thái con.]

[6] Bertsekas, D. P. (2017). *Dynamic Programming and Optimal Control*, Vol. I, 4th ed. Athena Scientific. [A2, A3, A4: nguyên lý tối ưu Bellman và tối ưu rời rạc có chi phí cộng.]

[7] Murota, K. (2003). *Discrete Convex Analysis*. SIAM. [A2, A3, A4: trực giác cân bằng chi phí biên, tối ưu nguyên và cấu trúc lồi rời rạc.]

[8] Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038. [A5: định nghĩa và tối ưu hóa CVaR/đuôi rủi ro.]

[9] Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. and Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068. [A5: nền tảng thước đo rủi ro, liên hệ VaR–CVaR.]

[10] Glasserman, P. (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer. [A5: mô phỏng Monte Carlo, ước lượng phân vị, phương sai và rủi ro đuôi.]

[11] Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC. [A5, A6: bootstrap, kiểm tra độ vững và khoảng tin cậy mô phỏng.]

[12] Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552. [A6: tư tưởng state-space, tách trạng thái ẩn khỏi quan sát nhiễu.]

[13] FastF1 Contributors. *FastF1 documentation*. Truy cập ngày 26/06/2026. `https://docs.fastf1.dev/`. [A6: nguồn dữ liệu lap timing, telemetry, tyre data, weather và session results.]

[14] Hastie, T. and Tibshirani, R. (1990). *Generalized Additive Models*. Chapman & Hall/CRC. [A6(c): mô hình cộng tính, diễn giải đường đóng góp từng biến.]

[15] Agarwal, R., Melnick, L., Frosst, N., Zhang, X., Lengerich, B., Caruana, R. and Hinton, G. (2020). *Neural Additive Models: Interpretable Machine Learning with Neural Nets*. arXiv:2004.13912. `https://arxiv.org/abs/2004.13912`. [A6(c): residual additive/giải thích được bằng neural nets.]

[16] Fisher, A., Rudin, C. and Dominici, F. (2019). All Models are Wrong, but Many are Useful: Learning a Variable's Importance by Studying an Entire Class of Prediction Models Simultaneously. *Journal of Machine Learning Research*, 20(177), 1–81. `https://arxiv.org/abs/1801.01489`. [A6(c): permutation importance và đánh giá vai trò biến.]

[17] Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd ed. Springer. [A6(c): train–test, regularization và đánh giá mô hình dự báo.]

8 Phụ lục

- https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/253961/253961.pdf
- https://press.pirelli.com/a-tyre-exam-on-an-evolving-track/
- https://www.the-race.com/formula-1/f1-fuel-vacuum-explained-and-why-red-bull-may-have-missed-it/
- https://redbullracing/int-en/cars/rb19